

# 간이측정기 및 미세먼지 간이측정기 성능인증 등에 관한 고시

제정 2022. 8. 18. 국립환경과학원 고시 제2022-46호  
개정 2023. 6. 12. 국립환경과학원 고시 제2023-28호  
개정 2026. 4. 1. 국립환경과학원 고시 제2026- 7호

## 제1장 총칙

**제1조(목적)** 이 고시는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」(이하 "환경시험검사법"이라 한다) 제9조의3 및 같은 법 시행규칙 제6조의6제5항에 따라 간이측정기의 성능인증 시험기준, 방법, 절차 및 취소 등에 관한 세부사항을 정하며, 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」(이하 "미세먼지법"이라 한다) 제24조 및 같은 법 시행규칙 제16조제5항, 제17조제8항, 제18조의2제6항에 따라 미세먼지 간이측정기의 성능인증, 성능인증기관의 지정, 성능검사 및 성능점검에 관한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

**제2조(용어의 정의)** 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "간이측정기"란 환경시험검사법 시행규칙 제6조의5에 따른 성능인증 대상 간이측정기를 말한다.
2. "미세먼지 간이측정기"란 미세먼지법 제24조제1항에 따른 미세먼지 간이측정기로서 초미세먼지를 측정하는 측정기기(공기청정기, 냉난방기 등 전기·전자제품의 부속품으로 사용되는 것은 제외한다)를 말한다.
3. "성능인증"이란 환경시험검사법 시행규칙 제6조의6에 따른 간이측정기 및 미세먼지법 시행규칙 제16조에 따른 미세먼지 간이측정기의 성능을 평가하고 등급을 판정하여 성능인증서를 발급하는 것을 말한다.
4. "성능인증 검사기관"이란 환경시험검사법 시행령 제10조제1항제1호가목에 따른 간이측정기 성능인증 업무를 하는 검사기관을 말한다.
5. "미세먼지 간이측정기 성능인증기관"이란 미세먼지법 제24조제3항에 따라 미세먼지 간이측정기 성능인증기관(이하 "성능인증기관"이라 한다)으로 지정받은 기관을 말한다.
6. "반복성"이란 제3조부터 제8조까지 규정한 간이측정기 성능인증 시험에서 평가하는 항목으로, 단기간 내 동일한 측정대상을 반복 측정하였을 때 그 측정값의 일치하는 정도를 말한다.
7. "직선성"이란 제3조부터 제8조까지 규정한 간이측정기 성능인증 시험에서 평가하는 항목으로, 선형으로 농도가 변화하는 측정대상을 측정하였을 때 그 측정값이 측정대

상의 농도에 비례하여 선형을 나타내는 정도를 말한다.

8. "온도보상"이란 제3조부터 제8조까지 규정한 간이측정기 성능인증 시험에서 평가하는 항목으로, 온도 변화에 따른 측정대상의 농도 변화를 감응할 수 있는 정도를 말한다.
9. "표준입사각응답"이란 제3조부터 제8조까지 규정한 간이측정기 성능인증 시험에서 평가하는 항목으로, 표준 주파수별 소음 측정값을 말한다.
10. "지시오차"란 측정대상(표준시료)을 간이측정기로 측정한 값과 환경시험검사법 제9조제1항에 따라 형식승인을 받은 기준측정기로 측정한 값의 오차 정도를 말한다.
11. "상대정확도"란 측정대상(현장시료)를 간이측정기로 측정한 값과 환경시험검사법 제9조제1항에 따라 형식승인을 받은 기준측정기로 측정한 값의 오차 정도를 말한다.
12. "기본모델"이란 제3조부터 제8조까지 규정한 간이측정기 성능인증에 한하여, 구조·성능(측정범위, 측정원리 및 교정방법을 포함한다.)이 동일하고 기능이 유사한 분야 및 측정기기별 표본이 되는 간이측정기 모델을 말한다.
13. "파생모델"이란 제3조부터 제8조까지 규정한 간이측정기 성능인증에 한하여, 기본모델과 구조·성능(측정범위, 측정원리 및 교정방법을 포함한다.)이 유사한 측정기기로 기본모델과 동일한 성능인증번호를 사용하는 간이측정기 모델을 말한다.
14. 데이터의 통계적 해석방법은 따로 규정이 없는 한 한국산업규격 KS Q 5002 (데이터의 통계적 기술)에 따른다.
15. Class I 기준측정기란 국가기준측정시스템(NRM, National Reference Methods system)과 비교시험을 통해 소급성이 확보된 미세먼지 시료채취장치를 말한다.
16. Class II 기준측정기란 Class I과 비교시험을 통해 소급성이 확보된 미세먼지 연속자동측정기기를 말한다.

**제2조의2(성능인증 제외)** 간이측정기 중 다음 각 호에 해당하는 경우에는 성능인증 대상에서 제외한다.

1. 별표 1에 따른 시험방법의 적용범위를 벗어나는 간이측정기
2. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」, 「의료기기법」에서 인증을 받은 간이측정기
3. 국내에서 제조하여 외국에 전량 수출할 목적으로 제조하는 간이측정기
4. 성능인증을 받기 위하여 수입하는 간이측정기. 다만, 수입 수량은 5대 이내로 제한한다.
5. 환경시험·검사 목적이 아닌 가전제품, 자동차 등에 부속품으로 측정 센서가 설치되어 있는 제품

## 제2장 간이측정기 성능인증

**제3조(성능인증의 신청)** ① 간이측정기의 성능인증을 신청하려는 자(이하 "신청인"이라

한다)는 환경시험검사법 시행규칙 별지 제5호의6서식의 성능인증 신청서에 성능인증을 받으려는 간이측정기와 관련한 다음 각 호의 서류를 첨부하여 성능인증 검사기관에 제출하여야 한다.

1. 간이측정기 주요 제원(諸元)에 관한 서류
  2. 간이측정기의 작동원리 및 성능에 관한 설명서
- ② 제1항제1호의 서류에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
1. 제조사(수입품의 경우 수입자 및 제조국을 표시해야 한다)
  2. 모델명 및 측정원리(센서 모델명 및 원리를 포함하여야 한다)
  3. 측정센서를 포함한 주요 부속의 제조사 및 모델명(해당 주요 부속의 사진을 포함해야 한다)
  4. 성능인증을 신청하기 전에 실시한 성능시험(제조사가 자체적으로 실시한 시험과 외부 전문기관 등에 의뢰하여 실시한 시험을 포함한다)의 결과(성능시험을 실시한 경우에 한한다)
- ③ 제1항제2호의 서류에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
1. 일반적인 기기 작동 방법, 데이터 저장 및 확인 방법
  2. 기기 유지·관리 방법(교정 방법 및 핵심부품 교체 등 주기적 점검이 필요한 사항을 포함한다)
  3. 제품사양서 또는 규격서(반복성 또는 정밀도, 직선성 또는 정확도, 측정범위, 최소검출한계 등을 포함해야 한다)
- ④ 제1항에 따른 성능인증 신청 시 파생모델을 추가하는 경우에는 파생모델의 목록과 파생모델이 기본모델과 구조·성능이 유사함을 증명할 수 있는 다음 각 호의 서류를 첨부하여 성능인증 검사기관에 제출하여야 한다.
1. 기본모델과 파생모델이 구조·성능이 같다는 비교표
  2. 기본모델과 파생모델이 같은 센서를 사용하고 있다는 증빙자료(센서의 종류 및 센서 모델을 포함한다)
  3. 기본모델과 파생모델의 지시부 구조가 동일하다는 증빙자료(인쇄회로기판 및 측정값 변환 계산식을 포함한다)
  4. 기본모델과 파생모델의 내·외부 각 사진(정면도, 좌·우 측면도, 밑면도, 인쇄회로기판 등을 포함한다)
- ⑤ 성능인증 검사기관은 제1항과 제4항에 따른 신청 내용의 보완이 필요한 경우에는 7일 이내의 기간을 정하여 신청인에게 보완을 요청할 수 있다.
- ⑥ 성능인증 검사기관은 제5항에 따라 보완을 요청하였음에도 불구하고 신청인이 주어진 기간 내에 신청 내용을 보완하지 아니한 경우에는 해당 신청을 반려할 수 있다.
- ⑦ 신청인은 제1항의 성능인증 신청이 접수된 경우 해당 간이측정기를 3대 이상(제4항에 따라 파생모델을 추가하는 경우, 추가하는 파생모델 간이측정기 각 1대 이상) 성능인증 검사기관에 제공하여야 하며, 시험기간 동안 성능인증 검사기관의 기술지원 요구

를 수용하여야 한다.

- ⑧ 기기명칭·상품명(고유명칭)·제조사·제조국가·구조·측정원리·성능(측정범위, 측정원리 및 교정방법을 포함한다.) 등이 동일한 간이측정기에 대하여 다수의 수입하려는 자가 성능인증을 신청하는 경우 별지 제2호서식 동일 간이측정기 성능인증 신청 동의서를 첨부하여 제1항에 따른 성능인증을 공동으로 신청할 수 있다.

**제4조(성능인증의 기준·방법·절차)** ① 성능인증 검사기관은 간이측정기에 대해 다음 각 호의 항목을 평가하기 위한 성능시험을 별표 1의 방법에 따라 실시하여야 한다. 이 경우 제1호부터 제5호까지의 항목에 대한 성능시험을 실시한 이후에 제6호의 항목에 대한 성능시험(이하 이 조에서 "상대정확도 시험"이라 한다)을 실시하여야 한다.

1. 반복성
2. 직선성(수질 분야 용존산소 간이측정기, 실내공기질 분야 라돈 간이측정기 및 소음 분야 간이측정기에 대해서는 해당 평가 항목을 시험하지 아니한다)
3. 온도보상(수질 분야 용존산소 간이측정기에 대해서만 해당 평가 항목을 시험한다)
4. 표준입사각 응답(소음 분야 간이측정기에 대해서만 해당 평가 항목을 시험한다)
5. 지시오차(실내공기질 분야 라돈 간이측정기에 대해서만 해당 평가 항목을 시험한다)
6. 상대정확도

② 성능인증 검사기관은 제1항의 성능시험을 실시한 항목의 등급을 환경시험검사법 시행규칙 별표 2의3의 기준에 따라 1등급 또는 등급외로 분류하여야 한다.

③ 성능인증 검사기관은 제1항의 성능시험을 실시한 항목의 등급이 모두 1등급으로 분류된 경우에만 해당 간이측정기의 성능인증 등급을 1등급으로 판정할 수 있으며, 그 외의 경우에는 등급외로 판정하여야 한다.

④ 성능인증 검사기관은 제1항제1호부터 제5호까지의 항목 중 하나 이상의 항목의 등급이 등급외로 분류된 경우에는 상대정확도 시험을 실시하지 않고 해당 간이측정기의 성능인증 등급을 등급외로 판정할 수 있다.

⑤ 성능인증 검사기관은 제3조제7항에 따라 간이측정기를 제공받은 날로부터 90일 이내에 신청인에게 해당 간이측정기의 성능인증 등급을 포함한 환경시험검사법 시행규칙 별지 제5호의7서식의 성능인증서를 발급하여야 한다. 다만, 파생모델이 있는 경우 성능인증서에 기본모델과 파생모델을 함께 기재하여 발급하여야 한다.

⑥ 성능인증 검사기관은 제5항에 따라 신청인에게 성능인증서를 발급할 때 제3조제7항에 따라 제공받은 간이측정기도 함께 반환하여야 한다.

⑦ 성능인증 검사기관은 제5항에 따라 신청인에게 성능인증서를 발급하는 경우 발급일부터 7일 이내에 제4조제3항에 따른 해당 간이측정기의 성능인증 등급을 포함한 성능시험 결과를 국립환경과학원장에게 보고하고 해당 성능인증 등급을 성능인증 검사기관의 인터넷 홈페이지에 공개하여야 한다.

⑧ 국립환경과학원장은 제4조제7항에 따라 성능인증 검사기관에서 제출받은 간이측정기 성능인증 등급을 국립환경과학원 홈페이지에 공개하여야 한다.

**제4조의2(성능인증 간소화)** ① 제4조에 따라 성능인증을 받은 간이측정기와 동일한 간이측정기를 수입하려는 자는 다음 각 호의 서류를 첨부하여 해당 간이측정기의 성능인증을 실시한 검사기관에 제출하여야 한다.

1. 별지 제1호서식 성능인증 간소화 신청서
2. 별지 제2호서식 성능인증 신청 동의서 : 성능인증을 받은 자로부터 동의를 받은 서류
3. 성능인증서 사본 1부
4. 제3조제1항의 성능인증 신청 서류

② 성능인증 검사기관은 제1항에 따른 성능인증 신청을 받은 때에는 제1항 각 호의 서류에 대한 적정성만을 심사하여 성능인증서를 발급할 수 있다.

**제5조(성능인증의 표시)** 제4조제5항에 따라 성능인증서를 받은 간이측정기를 제조·수입하려는 자는 환경시험검사법 시행규칙 별표 2의4에 따른 성능인증 등급 표지를 해당 간이측정기에 부착하여야 한다.

**제6조(검사기록의 보존)** ① 환경시험검사법 시행규칙 제13조에 따라 성능인증 검사기관은 다음 각 호의 사항을 2년 동안 보존하여야 한다.

1. 제3조제1항에 따른 해당 간이측정기에 대한 성능인증 신청 내용
2. 제4조제1항에 따른 해당 간이측정기에 대한 성능시험 점검표 및 결과
3. 제4조제3항에 따른 해당 간이측정기의 성능인증 등급
4. 제4조제5항에 따른 해당 간이측정기에 대해 발급한 성능인증서

② 성능인증 검사기관은 제1항에 따라 보존하고 있는 자료를 변경하여야 하는 경우 사전에 국립환경과학원장과 협의하여야 하며 변경한 사항을 성능인증 검사기관의 인터넷 홈페이지에 공개하여야 한다.

**제7조(성능인증 취소 등)** ① 환경시험검사법 제9조의3제3항에 따라 국립환경과학원장은 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 성능인증을 받은 간이측정기에 대해 성능인증을 취소하여야 한다.

② 국립환경과학원장은 제1항에 따라 성능인증을 취소하려는 경우 환경시험검사법 제29조에 따른 청문을 실시하여야 한다. 이 경우 청문의 절차는 「행정절차법」에서 정하는 바에 따른다.

③ 국립환경과학원장은 제2항의 청문 결과에 따라 해당 간이측정기의 성능인증을 취소하는 경우에는 환경시험검사법 시행규칙 제6조의6제4항에 따라 그 사실을 지체 없이 해당 간이측정기 제작·수입업자에게 알리고 관보나 인터넷 홈페이지에 공고하여

야 한다.

**제8조(간이측정기 사후관리)** ① 국립환경과학원장은 제4조제5항에 따라 성능인증서가 발급된 간이측정기의 사후관리를 위해 환경시험검사법 제28조제2항에 따라 간이측정기를 제작 또는 수입하는 자를 대상으로 다음 각 호의 사항을 검사할 수 있다.

1. 제조·수입하는 간이측정기가 성능인증을 받은 내용대로 성능이 유지되는지 여부
2. 그 밖에 국립환경과학원장이 간이측정기 성능인증 현황을 파악하기 위해 필요하다고 인정하는 정보

② 국립환경과학원장은 성능인증 검사기관에 관련 자료의 제출 또는 검사인력 지원 등 제1항의 검사를 위해 필요한 협조를 요청할 수 있다. 이 경우 성능인증 검사기관은 특별한 사유가 없으면 이에 협조하여야 한다.

### 제3장 미세먼지 간이측정기 성능인증

**제9조(성능인증기관의 지정)** ① 국립환경과학원장은 미세먼지법 시행규칙 제17조에 따라 성능인증기관을 지정할 수 있다.

② 성능인증기관은 미세먼지법 시행규칙 제17조제2항의 인력, 시설 및 장비를 갖추어야 하며, 시설 및 장비 세부규정은 별표 3과 같다.

③ 성능인증기관을 신청하는 기관은 기술인력·시설 및 장비가 기준에 맞다는 것을 증명하는 서류와 사업계획서를 제출하여야 한다. 사업계획서에는 기술인력의 교육, 시설 및 장비의 정도관리 및 유지관리 계획과 연간 성능인증 시험추진 계획을 포함하여야 한다.

④ 미세먼지법 시행규칙 제17조제3항에 따라 성능인증기관의 기술능력·시설 및 장비에 대한 평가를 수행함에 있어 현장평가 세부항목은 별표 4와 같다. 평가위원은 총 3인 이상으로 구성하며 국립환경과학원 1명 이상, 외부전문가 2명 이상으로 한다.

⑤ 국립환경과학원장은 별표 4의 평가방법에 따라 신청인의 기술능력 등을 평가하여 제4항에 따른 기준에 적합하다고 인정하면 신청 받은 날부터 40일(변경신고는 15일) 이내에 신청인에게 미세먼지법 시행규칙 별지 제6호 서식의 성능인증기관 지정서를 내주어야 한다.

⑥ 성능인증기관은 성능인증시험을 함에 있어 자체적으로 개발하였거나 공동참여 등의 방식으로 개발한 간이측정기에 대하여는 스스로 성능인증시험을 할 수 없다.

**제10조(성능인증기관의 관리)** ① 국립환경과학원장은 3년마다 성능인증기관 현장평가를 통해 성능인증기관의 인증관련 업무를 점검하고 그 결과에 따라 미세먼지법 시행규칙 제18조의3에 따른 행정처분을 내릴 수 있다.

② 성능인증기관의 인증관련 업무를 평가하는 세부항목은 별표 5과 같다.

**제11조(성능인증평가의 신청)** ① 미세먼지 간이측정기의 성능인증을 받으려는 자는 미

세면지법 시행규칙 제16조제2항에 따른 성능인증 신청서 및 첨부서류에 다음 각 호의 사항을 포함하여 성능인증기관에 제출하여야 한다.

1. 제조사(수입품의 경우 수입자 및 제조국 표시)
2. 상품명(고유명칭)
3. 미세면지 간이측정기의 개발과정에서 내부적으로 수행하였거나 혹은 외부기관으로부터 평가받은 주요 성능관련 시험성적서, 실험보고서 또는 제품 사양서(규격서)
  - 가. 크기 분해능(Size Resolution)
  - 나. 정확도(Accuracy)
  - 다. 검출한계(Detection Limit)
  - 라. 최대측정농도(Maximum Mass Concentration)
  - 마. 선형성(Linearity)
  - 바. 응답시간(Response Time)
  - 사. 유량(Flow rate)
4. 주요 부속에 대한 제작사 및 모델명(사진 포함)
  - 가. 파장, 광량 및 연속가동시간을 확인할 수 있는 광원 제작사 및 모델명
  - 나. 분해능 및 연속가동시간을 확인할 수 있는 광량검출기 제작사 및 모델명
  - 다. 유량 안정성 및 연속가동시간을 확인할 수 있는 펌프 제작사 및 모델명
  - 라. 적용 온도 및 가동 조건을 확인할 수 있는 히터 제작사 및 모델명
  - 마. 분리 효율을 확인할 수 있는 입경분리기 제작사 및 모델명
  - 바. 미세면지 측정 센서 모듈 제작사(제조사) 및 모델명
5. 기기 매뉴얼
  - 가. 주기적 측정기 상태 점검방법, 주기적 내부 청소, 핵심부품 교체시기, 데이터 완전성 확인 등 일간/주간/월간/분기별 점검사항 포함
  - 나. 일반적인 작동방법, 데이터 저장 및 확인, 작동 조건, 교정 방법, 기술 사양 등 유지관리에 필요한 구체적인 매뉴얼
6. 제3호부터 제5호까지의 사항 중 미세면지 간이측정기의 설계 및 측정 특성 등으로 인하여 해당 자료를 제출 할 수 없는 경우에는 해당 사유 및 근거

**제12조(성능인증평가의 방법)** ① 성능인증평가는 실내시험실에서의 시험체임버평가와 실외 시험동에서의 등가성평가로 구분한다.

- ② 성능인증신청인은 성능인증기관에 4대의 성능인증 평가대상 간이측정기를 제공하여야 하며, 성능인증기관은 이 중 1대는 시험체임버평가, 3대의 측정기는 등가성평가에 사용한다.
- ③ 성능인증신청인은 시험기간 동안 성능인증기관의 기술지원요구를 수용하여야 한다.
- ④ 시험체임버평가는 별표 2의 시험방법을 따라 반복재현성을 평가하여 인증등급을 판정한다.
- ⑤ 등가성평가는 별표 2의 시험방법을 따라 상대정밀도, 자료획득률, 정확도, 결정계수

를 평가하여 인증등급을 판정한다.

⑥ 성능인증기관장은 성능인증 등급 평가가 종료된 날부터 7일 이내에 성능인증서를 신청인에게 발급하여야 한다.

⑦ 성능인증기관은 성능인증 등급 판정결과를 성능인증기관 누리집을 통해 공개하고 국립환경과학원에 제출하여야 한다.

**제13조(성능인증의 변경)** ① 미세먼지 간이측정기의 성능인증을 받은 자는 성능인증을 받은 미세먼지 간이측정기의 소재·구조·프로그램의 변경이 미세먼지 간이측정기의 성능에 영향을 미치는 경우에는 성능인증을 다시 받아야 한다. 이 경우 성능인증을 다시 받으려는 자는 성능인증기관에 미세먼지 간이측정기의 변경사항을 제출하여야 한다.

② 성능인증기관장은 제출받은 변경사항이 성능에 영향을 미치는지 평가하여 인증등급의 변경 여부를 신청자에게 통보하여야 한다. 단, 제품의 색상, 상호·소재지·대표자 변경 시에는 예외로 한다.

③ 미세먼지 간이측정기의 성능인증을 받은 자는 성능인증을 받은 간이측정기의 소재·구조·프로그램 등의 변경이 성능에 영향을 주지 않는 경우에는, 성능인증을 받은 성능인증기관에 그 성능의 변동이 없다는 내용과 이를 뒷받침 할 수 있는 신고서류를 제출하고 성능인증기관으로부터 승인을 받아야 한다.

④ 미세먼지 간이측정기의 성능인증을 받은 자는 성능인증 등급이 변경되었을 경우 등급표지와 내용을 수정하여 부착하여야 한다.

⑤ 성능인증기관은 성능인증의 취소 및 인증표시의 변경을 즉시 성능인증기관 누리집에 게시하여야 한다.

**제14조(사후관리)** 국립환경과학원 또는 국립환경과학원이 위임한 기관에서는 성능인증을 받은 간이측정기와 불특정 다수에게 자료를 공개하는 측정기 현황(성능, 정도관리 상태 등)에 대해 사후조사 할 수 있다.

**제14조의2(성능검사)** ① 국립환경과학원장은 미세먼지법 시행규칙 제17조의3에 따른 성능검사(이하 "성능검사"라 한다)를 실시하는 경우에는 성능검사 계획을 수립하여 미세먼지 간이측정기 제작 및 수입 판매자에게 통보하여야 한다. 검사계획이 변경되는 경우에도 같다.

② 성능검사는 제12조제1항 성능인증평가 방법에 따라 실시한다.

③ 국립환경과학원장은 성능검사를 성능인증기관에 위탁할 수 있다.

④ 국립환경과학원장은 성능검사 결과가 미세먼지법 시행규칙 제16조제3항에 따른 성능인증 등급 판정 기준에 맞지 않은 경우에는 미세먼지법 제28조에 따라 청문을 실시하고 동법 제25조에 따라 성능인증을 취소할 수 있다.

**제14조의3(성능점검)** ① 미세먼지법 시행규칙 제18조의2에 따라 미세먼지 측정의 결과를 일반인에게 공개하는 자는 측정결과를 공개하기 전에 성능인증기관에서 최초 성능점검을 받아야 하며, 최초 성능점검을 받은 날부터 2년 6개월마다 성능점검을 받아야

한다.

② 성능인증기관장은 별표 2의 방법에 따라 성능점검을 시행하고, 미세먼지법 시행규칙 제18조의2제4항에 따라 적합여부를 판정하여 그 성능점검 결과를 국립환경과학원장에게 제출하여야 한다.

**제15조(성능인증 등급의 표시)** 제12조제6항에 따라 성능인증기관으로부터 승인을 받은 제조·수입 판매업자는 미세먼지법 시행규칙 제16조제4항에 따라 성능인증 등급표지를 간이측정기의 잘 보이는 곳에 부착하여야 하며 등급표지와 내용은 별표 6과 같다.

## 제4장 보칙

**제16조(재검토기한)** 국립환경과학원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2026년 4월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 3월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙(2022. 8. 18.)

**제1조(시행일)** 이 고시는 2022년 8월 18일부터 시행한다.

부 칙(2023. 6. 12.)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2026. 3. 18.)

**제1조(시행일)** 이 고시는 2026년 4월 1일부터 시행한다.

**제2조(다른 고시의 폐지)** 이 고시의 시행과 동시에 "미세먼지 간이측정기 성능인증 등에 관한 고시(국립환경과학원고시 제2023-35호, 2023. 6. 29.)"는 폐지한다.

별표 :

1. 간이측정기 성능인증 시험방법(제4조 관련)
2. 미세먼지 간이측정기 성능인증 및 성능점검 시험방법(제12조 및 제14조 관련)
3. 미세먼지 간이측정기 성능인증기관 시설 및 장비 세부기준(제9조제2항 관련)
4. 성능인증기관 기술능력·시설 및 장비에 관한 현지평가 세부사항(제9조 관련)
5. 성능인증기관 성능인증업무 현장 평가표(제10조제2항 관련)
6. 미세먼지 간이측정기 성능인증 등급표지 및 QR 코드(제15조 관련)

별지서식 :

1. 제1호 서식 : 동일 간이측정기 성능인증 간소화 신청서
2. 제2호 서식 : 동일 간이측정기 성능인증 신청 동의서

## < 목 차 >

### <별표>

#### [별표 1] 간이측정기 성능인증 시험방법(제4조 관련)

##### <대기 분야>

|            |                                   |   |
|------------|-----------------------------------|---|
| TPM 0101.1 | 센서형 이산화질소(NO <sub>2</sub> ) 간이측정기 | 1 |
| TPM 0101.2 | 센서형 일산화탄소(CO) 간이측정기               | 4 |
| TPM 0101.3 | 센서형 오존(O <sub>3</sub> ) 간이측정기     | 7 |

##### <수질 분야>

|            |                      |    |
|------------|----------------------|----|
| TPM 0201.1 | 센서형 용존산소(DO) 간이측정기   | 10 |
| TPM 0201.2 | 센서형 수소이온농도(pH) 간이측정기 | 13 |

##### <먹는물 분야>

|            |                |    |
|------------|----------------|----|
| TPM 0301.1 | 센서형 탁도 간이측정기   | 16 |
| TPM 0301.2 | 잔류염소(RC) 간이측정기 | 19 |

##### <소음 분야>

|            |              |    |
|------------|--------------|----|
| TPM 0401.1 | 센서형 소음 간이측정기 | 22 |
|------------|--------------|----|

##### <실내공기질 분야>

|            |                                  |    |
|------------|----------------------------------|----|
| TPM 0501.1 | 센서형 이산화탄소(O <sub>2</sub> ) 간이측정기 | 25 |
| TPM 0501.2 | 센서형 라돈(Rn-222) 간이측정기             | 28 |

#### [별표 2] 미세먼지 간이측정기 성능인증 및 성능점검 시험방법(제12조 및 제14조 관련)

|            |         |    |
|------------|---------|----|
| TPM 1001.1 | 시험체임버평가 | 32 |
| TPM 1001.2 | 등가성평가   | 34 |
| TPM 1001.3 | 성능점검    | 41 |

#### [별표 3] 미세먼지 간이측정기 성능인증기관 시설 및 장비 세부기준(제9조제2항 관련)

#### [별표 4] 성능인증기관 기술능력·시설 및 장비에 관한 현지평가 세부사항(제9조 관련)

#### [별표 5] 성능인증기관 성능인증업무 현장 평가표(제10조제2항 관련)

#### [별표 6] 미세먼지 간이측정기 성능인증 등급표지 및 QR 코드(제15조 관련)

### <별지서식>

#### [별지 제1호 서식] 동일 간이측정기 성능인증 간소화 신청서

#### [별지 제2호 서식] 동일 간이측정기 성능인증 신청 동의서

[별표 1]

간이측정기 성능인증 시험방법  
(제4조 관련)

## 대기 분야

센서형 이산화질소( $\text{NO}_2$ ) 간이측정기

2022

## 1. 일반사항

- (1) 간이측정기는 부품의 조립상태 및 배선 등이 견고하여야 하며, 일상적인 사용 시 안전하고 원활하게 작동하여야 한다.
- (2) 간이측정기 측정 데이터를 기기 내부나 별도 외부 장치에 직접 저장할 수 있어야 한다.
- (3) 성능인증 시험(실내 및 실외)은 동일한 조건(장소, 시간, 시험절차 등)에서 3대 이상의 동일한 간이측정기에 대해 실시한다.
- (4) 성능인증 시험(실내 및 실외)에 사용하는 기준측정기는 환경시험검사법 제9조에 따라 형식승인을 받고 같은 법 제11조에 따라 적정하게 정도검사를 받은 환경측정기기를 말한다.
- (5) 간이측정기의 기본적인 측정조건 설정(보정, 필터 교체, 영점조정, 유량 확인, 날짜/시간 동기화 및 배터리 교체 등)은 성능인증 시험(실내 및 실외)을 실시하기 전에 완료하여야 하며, 시험 중에는 수행할 수 없다. 단, 실외시험 중 배터리 교체는 가능하다.
- (6) 검사기관은 성능인증 시험(실내 및 실외) 시 간이측정기 표시 값의 최소 눈금 단위를 기록한다.

## 2. 적용범위

이 시험방법은 원칙적으로 이산화질소( $\text{NO}_2$ ) 측정범위가 0 ppm ~ 0.5 ppm 인 간이측정기에 적용한다. 다만, 간이측정기의 측정범위가 0 ppm ~ 0.5 ppm 보다 넓은 경우 최대 측정농도는 0.5 ppm 으로 하고, 측정범위가 0 ppm ~ 0.5 ppm 보다 좁은 경우 해당 간이측정기의 측정범위에서 시험한다.

## 3. 성능시험 방법

## 3-1. 실내시험

- (1) 검사기관은 간이측정기 사용설명서에 따라 측정조건을 설정하고, 시험 조건 및 작동상태를 확인·기록한다.
- (2) 실내시험은 다음과 같은 환경에서 진행되어야 한다.
  - ① 제로에어만 주입한 시험챔버 내 이산화질소의 농도는 제2호(적용범위)에 따른 최대 측정농도의 0.5% 이하 또는 대기오염공정시험기준에서 정한 제로에어의 기준농도 이하로 측정되어야 한다.
  - ② 시험챔버 내부의 재질은 이산화질소의 영향을 받지 않는 소재여야 한다.

- ③ 제로에어 및 공인된 이산화질소 표준가스를 희석할 수 있는 장치를 구비해야 한다.
- ④ 시험체임버 내부의 이산화질소 농도를 균질하게 유지할 수 있어야 한다.
- ⑤ 간이측정기의 성능을 시험하는 시간동안 시험체임버 내부의 온도 (20 ± 2) °C 및 상대습도 (50 ± 5) % 조건을 유지해야 한다.
- (3) 반복성 시험 : 검사기관은 측정범위의 (85 ± 5) % 조건에서 1분 이내 간격으로 최소 20개 이상의 측정값을 얻어야 하며, 아래의 식(TPM0101.1-1)으로 반복성을 계산하고 계산값 중 최대값을 결과값으로 한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{SD_j}{\overline{C_j}} \times 100 \quad (\text{식 TPM0101.1-1})$$

여기서,

$$SD_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_{ji})^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_{ji})^2}{n-1}} \quad (\text{식 TPM0101.1-2})$$

$SD_j$  : j번째 측정기의 20개 이상 측정값의 표준편차

$C_{ji}$  : j번째 측정기의 i번째 측정값

$\overline{C_j}$  : j번째 측정기의 20개 이상 측정값의 평균

$n$  : 취득 측정값의 개수

- (4) 직선성 시험 : 검사기관은 측정범위의 (25 ± 5) %, (55 ± 5) %, (85 ± 5) % 순으로 농도를 올리면서 1회, (85 ± 5) %, (55 ± 5) %, (25 ± 5) % 순으로 내리면서 1회, 다시 올리면서 1회 시험해야 하며, 아래의 식(TPM0101.1-3)으로 직선성을 계산하고, 계산값 중 최대값을 결과값으로 한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|\overline{C_r} - \overline{C_j}|}{\overline{C_r}} \times 100 \quad (\text{식 TPM0101.1-3})$$

여기서,  $\overline{C_r}$  : 기준측정기의 10개 이상 측정값의 평균

$\overline{C_j}$  : j번째 측정기의 10개 이상 측정값의 평균

### 3-2. 실외시험

- (1) 실외시험은 다음과 같은 환경에서 진행하여야 한다.

- ① 검사기관은 측정기기를 바람의 영향이 적고, 오염물질 배출원의 직접적인 영향이 없는

지점에 설치해야 한다.

- ② 검사기관은 측정기기를 시험기간 동안 비 또는 직사광선을 피할 수 있는 외함에 설치하여야 하며, 이때 외함은 실외 측정 환경을 반영할 수 있는 구조이어야 한다.
- ③ 검사기관은 간이측정기를 기준측정기 시료채취부(샘플링부)와 수평거리 기준으로 최대 10m 이내에 설치하여야 한다.
- (2) 검사기관은 최소 14일 이상의 실외시험 데이터를 이용하여 평가하여야 한다.
- (3) 측정값은 시간별 자료(예시 : 03시 자료는 03시00분00초~03시59분59초동안 측정한 값의 평균)로 비교한다. 다만, 5분 이하의 주기로 측정하는 경우 45분동안 측정한 값의 평균을 시간별 자료로 사용할 수 있다.
- (4) 상대정확도 시험 : 시험자는 아래의 식(TPM0101.1-4)으로 간이측정기 3대의 상대정확도를 각각 구하며, 계산 값 중 최대값을 결과값으로 한다.

$$\text{상대정확도}(\%) = \left( \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J |d_{i,j}| \right) \times 100 \quad (\text{식 TPM0101.1-4})$$

여기서,

$$|d_{i,j}| = \left| \frac{C_{i,j} - \overline{R_j}}{\overline{R_j}} \right| \quad (\text{식 TPM0101.1-5})$$

$j$  : 측정기간(1, 2, ..., 336)

$i$  : 측정기 번호(1, 2, 3)

$C_{i,j}$  : 측정기간(j) 동안 간이측정기(i)의 농도

$\overline{R_j}$  : 측정기간(j) 동안 기준측정기 측정값의 평균

$|d_{i,j}|$  : 측정기간(j) 동안 간이측정기(i)의 |오차|

## 대기 분야

## 센서형 일산화탄소(CO) 간이측정기

2025

**1. 일반사항**

- (1) 간이측정기는 부품의 조립상태 및 배선 등이 견고하여야 하며, 일상적인 사용 시 안전하고 원활하게 작동하여야 한다.
- (2) 간이측정기 측정 데이터를 기기 내부나 별도 외부 장치에 직접 저장할 수 있어야 한다.
- (3) 성능인증 시험(실내 및 실외)은 동일한 조건(장소, 시간, 시험절차 등)에서 3대 이상의 동일한 간이측정기에 대해 실시한다.
- (4) 성능인증 시험(실내 및 실외)에 사용하는 기준측정기는 환경시험검사법 제9조에 따라 형식승인을 받고 같은 법 제11조에 따라 적정하게 정도검사를 받은 환경측정기기를 말한다.
- (5) 간이측정기의 기본적인 측정조건 설정(보정, 필터 교체, 영점조정, 유량 확인, 날짜/시간 동기화 및 배터리 교체 등)은 성능인증 시험(실내 및 실외)을 실시하기 전에 완료하여야 하며, 시험 중에는 수행할 수 없다. 단, 실외시험 중 배터리 교체는 가능하다.
- (6) 검사기관은 성능인증 시험(실내 및 실외) 시 간이측정기 표시 값의 최소 눈금 단위를 기록한다.

**2. 적용범위**

이 시험방법은 원칙적으로 일산화탄소(CO) 측정범위가 0 ppm ~ 50 ppm 인 간이측정기에 적용한다. 다만, 간이측정기의 측정범위가 0 ppm ~ 50 ppm 보다 넓은 경우 최대 측정농도는 50 ppm 으로 하고, 측정범위가 0 ppm ~ 50 ppm 보다 좁은 경우 해당 간이측정기의 측정범위에서 시험한다.

**3. 성능시험 방법****3-1. 실내시험**

- (1) 검사기관은 간이측정기 사용설명서에 따라 측정조건을 설정하고, 시험 조건 및 작동상태를 확인·기록한다.
- (2) 실내시험은 다음과 같은 환경에서 진행되어야 한다.
  - ① 제로에어만 주입한 시험챔버 내 일산화탄소의 농도는 제2호(적용범위)에 따른 최대 측정농도의 0.5% 이하 또는 대기오염공정시험기준에서 정한 제로에어의 기준농도 이하로 측정되어야 한다.

- ② 시험체임버 내부의 재질은 일산화탄소의 영향을 받지 않는 소재여야 한다.
  - ③ 제로에어 및 공인된 일산화탄소 표준가스를 희석할 수 있는 장치를 구비해야 한다.
  - ④ 시험체임버 내부의 일산화탄소 농도를 균질하게 유지할 수 있어야 한다.
  - ⑤ 간이측정기의 성능을 시험하는 시간동안 시험체임버 내부의 온도 (20 ± 2) °C 및 상대습도 (50 ± 5) % 조건을 유지해야 한다.
- (3) 반복성 시험 : 검사기관은 측정범위의 (85 ± 5) % 조건에서 1분 이내 간격으로 최소 20개 이상의 측정값을 얻어야 하며, 아래의 식(TPM0101.1-1)으로 반복성을 계산하고 계산 값 중 최대값을 결과값으로 한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{SD_j}{\overline{C_j}} \times 100 \quad (\text{식 TPM0101.1-1})$$

여기서,

$$SD_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_{ji})^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_{ji})^2}{n-1}} \quad (\text{식 TPM0101.1-2})$$

$SD_j$  : j번째 측정기의 20개 이상 측정값의 표준편차

$C_{ji}$  : j번째 측정기의 i번째 측정값

$\overline{C_j}$  : j번째 측정기의 20개 이상 측정값의 평균

$n$  : 취득 측정값의 개수

- (4) 직선성 시험 : 검사기관은 측정범위의 (25 ± 5) %, (55 ± 5) %, (85 ± 5) % 순으로 농도를 올리면서 1회, (85 ± 5) %, (55 ± 5) %, (25 ± 5) % 순으로 내리면서 1회, 다시 올리면서 1회 시험해야 하며, 아래의 식(TPM0101.1-3)으로 직선성을 계산하고, 계산 값 중 최대값을 결과값으로 한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|\overline{C_r} - \overline{C_j}|}{\overline{C_r}} \times 100 \quad (\text{식 TPM0101.1-3})$$

여기서,  $\overline{C_r}$  : 기준측정기의 10개 이상 측정값의 평균

$\overline{C_j}$  : j번째 측정기의 10개 이상 측정값의 평균

### 3-2. 실외시험

- (1) 실외시험은 다음과 같은 환경에서 진행하여야 한다.
- ① 검사기관은 측정기기를 바람의 영향이 적고, 오염물질 배출원의 직접적인 영향이 없는 지점에 설치해야 한다.
  - ② 검사기관은 측정기기를 시험기간 동안 비 또는 직사광선을 피할 수 있는 외함에 설치하여야 하며, 이때 외함은 실외 측정 환경을 반영할 수 있는 구조이어야 한다.
  - ③ 검사기관은 간이측정기를 기준측정기 시료채취부(샘플링부)와 수평거리 기준으로 최대 10m 이내에 설치하여야 한다.
- (2) 검사기관은 최소 14일 이상의 실외시험 데이터를 이용하여 평가하여야 한다.
- (3) 측정값은 시간별 자료(예시 : 03시 자료는 03시00분00초~03시59분59초동안 측정한 값의 평균)로 비교한다. 다만, 5분 이하의 주기로 측정하는 경우 45분동안 측정한 값의 평균을 시간별 자료로 사용할 수 있다.
- (4) 상대정확도 시험 : 검사기관은 아래의 식(TPM0101.1-4)으로 간이측정기 3대의 상대정확도를 각각 구하며, 계산 값 중 최대값을 결과값으로 한다.

$$\text{상대정확도}(\%) = \left( \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J |d_{i,j}| \right) \times 100 \quad (\text{식 TPM0101.1-4})$$

여기서,

$$|d_{i,j}| = \left| \frac{C_{i,j} - \overline{R_j}}{\overline{R_j}} \right| \quad (\text{식 TPM0101.1-5})$$

$j$  : 측정기간(1, 2, ..., 336)

$i$  : 측정기 번호(1, 2, 3)

$C_{i,j}$  : 측정기간(j) 동안 간이측정기(i)의 농도

$\overline{R_j}$  : 측정기간(j) 동안 기준측정기 측정값의 평균

$|d_{i,j}|$  : 측정기간(j) 동안 간이측정기(i)의 |오차|

## 1. 일반사항

- (1) 간이측정기는 부품의 조립상태 및 배선 등이 견고하여야 하며, 일상적인 사용 시 안전하고 원활하게 작동하여야 한다.
- (2) 간이측정기 측정 데이터를 기기 내부나 별도 외부 장치에 직접 저장할 수 있어야 한다.
- (3) 성능인증 시험(실내 및 실외)은 동일한 조건(장소, 시간, 시험절차 등)에서 3대 이상의 동일한 간이측정기에 대해 실시한다.
- (4) 성능인증 시험(실내 및 실외)에 사용하는 기준측정기는 환경시험검사법 제9조에 따라 형식승인을 받고 같은 법 제11조에 따라 적정하게 정도검사를 받은 환경측정기기를 말한다.
- (5) 간이측정기의 기본적인 측정조건 설정(보정, 필터 교체, 영점조정, 유량 확인, 날짜/시간 동기화 및 배터리 교체 등)은 성능인증 시험(실내 및 실외)을 실시하기 전에 완료하여야 하며, 시험 중에는 수행할 수 없다. 단, 실외시험 중 배터리 교체는 가능하다.
- (6) 검사기관은 성능인증 시험(실내 및 실외) 시 간이측정기 표시 값의 최소 눈금 단위를 기록한다.

## 2. 적용범위

이 시험방법은 원칙적으로 오존( $O_3$ ) 측정범위가 0 ppm ~ 0.5 ppm 인 간이측정기에 적용한다. 다만, 간이측정기의 측정범위가 0 ppm ~ 0.5 ppm 보다 넓은 경우 최대 측정농도는 0.5 ppm 으로 하고, 측정범위가 0 ppm ~ 0.5 ppm 보다 좁은 경우 해당 간이측정기의 측정범위에서 시험한다.

## 3. 성능시험 방법

### 3-1. 실내시험

- (1) 검사기관은 간이측정기 사용설명서에 따라 측정조건을 설정하고, 시험 조건 및 작동상태를 확인·기록한다.
- (2) 실내시험은 다음과 같은 환경에서 진행되어야 한다.
  - ① 제로에어만 주입한 시험체임버 내 오존의 농도는 제2호(적용범위)에 따른 최대 측정농도의 0.5% 이하 또는 대기오염공정시험기준에서 정한 제로에어의 기준농도 이하로 측정되어야 한다.

- ② 시험체임버 내부의 재질은 오존의 영향을 받지 않는 소재여야 한다.
  - ③ 제로에어 및 공인된 오존 표준가스를 희석할 수 있는 장치를 구비해야 한다.
  - ④ 시험체임버 내부의 오존 농도를 균질하게 유지할 수 있어야 한다.
  - ⑤ 간이측정기의 성능을 시험하는 시간동안 시험체임버 내부의 온도  $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$  및 상대습도  $(50 \pm 5) \%$  조건을 유지해야 한다.
- (3) 반복성 시험 : 검사기관은 측정범위의  $(85 \pm 5) \%$  조건에서 1분 이내 간격으로 최소 20개 이상의 측정값을 얻어야 하며, 아래의 식(TPM0101.1-1)으로 반복성을 계산하고 계산 값 중 최대값을 결과값으로 한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{SD_j}{\overline{C_j}} \times 100 \quad (\text{식 TPM0101.1-1})$$

여기서,

$$SD_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_{ji})^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_{ji})^2}{n-1}} \quad (\text{식 TPM0101.1-2})$$

$SD_j$  : j번째 측정기의 20개 이상 측정값의 표준편차

$C_{ji}$  : j번째 측정기의 i번째 측정값

$\overline{C_j}$  : j번째 측정기의 20개 이상 측정값의 평균

$n$  : 취득 측정값의 개수

- (4) 직선성 시험 : 검사기관은 측정범위의  $(25 \pm 5) \%$ ,  $(55 \pm 5) \%$ ,  $(85 \pm 5) \%$  순으로 농도를 올리면서 1회,  $(85 \pm 5) \%$ ,  $(55 \pm 5) \%$ ,  $(25 \pm 5) \%$  순으로 내리면서 1회, 다시 올리면서 1회 시험해야 하며, 아래의 식(TPM0101.1-3)으로 직선성을 계산하고, 계산 값 중 최대값을 결과값으로 한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|\overline{C_r} - \overline{C_j}|}{\overline{C_r}} \times 100 \quad (\text{식 TPM0101.1-3})$$

여기서,  $\overline{C_r}$  : 기준측정기의 10개 이상 측정값의 평균

$\overline{C_j}$  : j번째 측정기의 10개 이상 측정값의 평균

### 3-2. 실외시험

- (1) 실외시험은 다음과 같은 환경에서 진행하여야 한다.
- ① 검사기관은 측정기기를 바람의 영향이 적고, 오염물질 배출원의 직접적인 영향이 없는 지점에 설치해야 한다.
  - ② 검사기관은 측정기기를 시험기간 동안 비 또는 직사광선을 피할 수 있는 외함에 설치하여야 하며, 이때 외함은 실외 측정 환경을 반영할 수 있는 구조이어야 한다.
  - ③ 검사기관은 간이측정기를 기준측정기 시료채취부(샘플링부)와 수평거리 기준으로 최대 10m 이내에 설치하여야 한다.
- (2) 검사기관은 최소 14일 이상의 실외시험 데이터를 이용하여 평가하여야 한다.
- (3) 측정값은 시간별 자료(예시 : 03시 자료는 03시00분00초~03시59분59초동안 측정한 값의 평균)로 비교한다. 다만, 5분 이하의 주기로 측정하는 경우 45분동안 측정한 값의 평균을 시간별 자료로 사용할 수 있다.
- (4) 상대정확도 시험 : 검사기관은 아래의 식(TPM0101.1-4)으로 간이측정기 3대의 상대정확도를 각각 구하며, 계산 값 중 최대값을 결과값으로 한다.

$$\text{상대정확도}(\%) = \left( \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J |d_{i,j}| \right) \times 100 \quad (\text{식 TPM0101.1-4})$$

여기서,

$$|d_{i,j}| = \left| \frac{C_{i,j} - \overline{R_j}}{\overline{R_j}} \right| \quad (\text{식 TPM0101.1-5})$$

$j$  : 측정기간(1, 2, ..., 336)

$i$  : 측정기 번호(1, 2, 3)

$C_{i,j}$  : 측정기간(j) 동안 간이측정기(i)의 농도

$\overline{R_j}$  : 측정기간(j) 동안 기준측정기 측정값의 평균

$|d_{i,j}|$  : 측정기간(j) 동안 간이측정기(i)의 |오차|

## 수질 분야

## 센서형 용존산소(DO) 간이측정기

2025

**1. 일반사항**

- (1) 간이측정기는 부품의 조립상태 및 배선 등이 견고하여야 하며, 일상적인 사용 시 안전하고 원활하게 작동하여야 한다.
- (2) 성능인증 시험(실내 및 실외)은 동일한 조건(장소, 시간, 시험절차 등)에서 3대 이상의 동일한 간이측정기에 대해 실시한다.
- (3) 성능인증 시험(실내 및 실외)에 사용하는 기준측정기는 환경시험검사법 제9조에 따라 형식승인을 받고 같은 법 제11조에 따라 적정하게 정도검사를 받은 환경측정기기를 말한다.
- (4) 간이측정기의 기본적인 측정조건 설정(보정, 날짜/시간 동기화)은 성능인증 시험(실내 및 실외)을 실시하기 전에 완료하여야 하며, 시험 중에는 수행할 수 없다.
- (5) 검사기관은 성능인증 시험(실내 및 실외) 시 간이측정기 표시 값의 최소 눈금 단위를 기록한다.
- (6) 간이측정기는 실시간으로 측정값을 표시할 수 있어야 한다.

**2. 적용범위**

이 시험방법은 물의 용존산소(DO) 농도를 측정하며, 원칙적으로 용존산소 측정범위가 0 mg/L ~ 20 mg/L 인 간이측정기에 적용한다. 다만, 간이측정기의 측정범위가 0 mg/L ~ 20 mg/L 보다 넓은 경우 최대 측정농도는 20 mg/L 로 하고, 측정범위가 0 mg/L ~ 20 mg/L 보다 좁은 경우 해당 간이측정기의 측정범위에서 시험한다.

**3. 성능시험 방법****3-1. 실내시험**

- (1) 검사기관은 간이측정기 사용설명서에 따라 측정조건을 설정하고, 시험 조건 및 작동상태를 확인·기록한다.
- (2) 시험자는 간이측정기를 동일한 수조 내에서 시험할 때 센서 간의 간격을 최소 5cm 이상 유지하여야 한다.
- (3) 시험자는 간이측정기를 스펀용액(수질오염공정시험기준의 용존산소 표준액 조제방법에 따라 정제수와 포화된 공기의 평형상태의 물을 사용하며, 해당 물의 수중 산소 용해도

를 스펀용액의 농도로 한다.)에 담근다. 스펀용액의 온도를 (10 ± 0.5) °C, (20 ± 0.5) °C, (30 ± 0.5) °C로 순차적으로 변화시키고, 10분 뒤에 측정값을 기록한다. 이와 같은 과정을 3회 반복한다.

- (4) 반복성 시험 : 검사기관은 (20 ± 0.5) °C 스펀용액에 대한 각 측정기기의 측정값을 얻고, 아래의 식(TPM0201.1-1)으로 반복성을 계산하고 계산 값 중 최대값을 결과값으로 한다.

$$\text{반복성(\%)} = \frac{(SD_i)\text{의 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TPM0201.1-1})$$

여기서,

$$SD_i = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^n (C_{ij})^2 - \frac{1}{n} (\sum_{j=1}^n C_{ij})^2}{n-1}} \quad (\text{식 TPM0201.1-2})$$

$SD_i$  : 시험 농도에 대한 i번째 측정기 지시값의 표준편차

$C_{ij}$  : 시험 농도에 대한 i번째 측정기의 j 번째 지시값

$j$  : 측정회차(1, 2, 3)

$i$  : 측정기 번호(1, 2, 3)

$n$  : 시험회수

- (4) 온도보상 시험 : 검사기관은 각 측정기기의 온도별 평균 측정값을 구하여, 아래의 식(TPM0201.1-3)으로 온도보상을 계산하고 계산 값 중 최대값을 결과값으로 한다.

$$\text{온도보상(\%)} = \frac{|\overline{C_j} - C_r|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TPM0201.1-3})$$

여기서,  $\overline{C_j}$  : 각 온도에 대한 j번째 측정기기 측정값의 평균

$C_r$  : 온도에 따른 용존산소 기준값(수질오염공정시험기 준 용존산소-수중의 용존산소 포화량 표 1)

### 3-2. 실외시험

- (1) 검사기관은 최소 20일 이상의 실외시험 데이터를 이용하여 평가하여야 한다. 단, 하·폐수, 하천 및 호소 등의 공공수역에서 물을 채수하여 시험실에서 수행할 수 있다.
- (2) 시험자는 30분 이상의 간격으로 측정하여 결과를 기록한다. 1일 데이터의 경우 최소 4회 이상의 데이터를 확보하여야 하며, 3일 이상 간격으로 최소 20회 이상의 측정결과

가 확보되어야 한다.

(3) 상대정확도 시험 : 시험자는 아래의 식(TPM0202.1-4)으로 간이측정기 3대의 상대정확도를 각각 구하며, 계산 값 중 최댓값을 결과값으로 한다.

$$\text{상대정확도}(\%) = \left( \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J |d_{i,j}| \right) \times 100 (\%) \quad (\text{식 TPM0201.1-4})$$

여기서,

$$|d_{i,j}| = \left| \frac{C_{i,j} - R_j}{R_j} \right| \quad (\text{식 TPM0201.1-5})$$

$j$  : 측정회차(1, 2, ..., 20)

$i$  : 측정기 번호(1, 2, 3)

$R_j$  : 해당 측정회차(j) 기준측정기의 측정값

$C_{i,j}$  : 해당 측정회차(j) 간이측정기(i)의 측정값

$|d_{i,j}|$  : 해당 측정회차(j) 기준측정기와 간이측정기(i)의 |오차|

## 수질 분야

## 센서형 수소이온농도(pH) 간이측정기

2025

## 1. 일반사항

- (1) 간이측정기는 부품의 조립상태 및 배선 등이 견고하여야 하며, 일상적인 사용 시 안전하고 원활하게 작동하여야 한다.
- (2) 성능인증 시험(실내 및 실외)은 동일한 조건(장소, 시간, 시험절차 등)에서 3대 이상의 동일한 간이측정기에 대해 실시한다.
- (3) 성능인증 시험(실내 및 실외)에 사용하는 기준측정기는 환경시험검사법 제9조에 따라 형식승인을 받고 같은 법 제11조에 따라 적정하게 정도검사를 받은 환경측정기기를 말한다.
- (4) 간이측정기의 기본적인 측정조건 설정(보정, 날짜/시간 동기화)은 성능인증 시험(실내 및 실외)을 실시하기 전에 완료하여야 하며, 시험 중에는 수행할 수 없다.
- (5) 검사기관은 성능인증 시험(실내 및 실외) 시 간이측정기 표시 값의 최소 눈금 단위를 기록한다.
- (6) 간이측정기는 실시간으로 측정값을 표시할 수 있어야 한다.

## 2. 적용범위

이 시험방법은 물의 수소이온농도(pH)를 측정하며, 수소이온농도 pH 0 ~ pH 14 의 측정범위에서 시험한다.

## 3. 성능시험 방법

## 3-1. 실내시험

- (1) 검사기관은 시험에 필요한 pH 표준용액(수질오염공정시험기준 pH 표준용액 제조방법에 따르며, 인증표준물질(CRM)을 구입하여 사용할 수 있다.)을 준비하여 용액의 온도가  $20 \pm 1$  °C가 되도록 한다.
- (2) 검사기관은 간이측정기 사용설명서에 따라 측정조건을 설정하고, 시험 조건 및 작동상태를 확인·기록한다.
- (3) 검사기관은 간이측정기를 동일한 수조 내에서 시험할 때에 센서 간의 간격을 최소 5cm 이상 유지하여야 한다. 단, 수조의 재질은 전기가 통하지 않는 것으로 한다.
- (4) 검사기관은 간이측정기를 pH 4.00, pH 6.88, pH 10.07 부근의 표준용액에 순차적으로 담그고, 5분 뒤에 측정값을 기록한다. 이와 같은 과정을 3회 반복한다.

- (5) 반복성 시험 : 시험자는 pH 4.00에 대한 각 측정기기의 반복성을 아래의 식 (TPM0202.1-1)으로 구하여, 계산하고 계산 값 중 최대값을 결과값으로 한다.

$$\text{반복성(pH)} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^n (C_{ij})^2 - \frac{1}{n} (\sum_{j=1}^n C_{ij})^2}{n-1}} \quad (\text{식 TPM0202.1-1})$$

여기서,

$C_{ij}$  : 시험 농도에 대한 i번째 측정기의 j 번째 지시 값

$j$  : 측정회차(1, 2, 3)

$i$  : 측정기 번호(1, 2, 3)

$n$  : 시험회수

- (5) 직선성 시험 : 시험자는 각 측정기기의 농도별 평균 측정값과 시험 표준용액의 농도 값과의 절대편차를 아래의 식(TPM0202.1-2)으로 구하여, 계산하고 계산 값 중 최대값을 결과값으로 한다.

$$\text{직선성(pH)}_i = |\overline{C}_j - C_r| \quad (\text{식 TPM0202.1-2})$$

여기서,  $\overline{C}_j$  : 각 농도에 대한 j번째 측정기기 측정값의 평균

$C_r$  : 시험 표준용액의 농도값

### 3-2. 실외시험

- (1) 시험자는 최소 20일 이상의 실외시험 데이터를 이용하여 평가하여야 한다. 단, 하·폐수, 하천 및 호소 등의 공공수역에서 물을 채수하여 시험실에서 수행할 수 있다.
- (2) 시험자는 30분 이상의 간격으로 측정하여 결과를 기록한다. 1일 데이터의 경우 최소 4회 이상의 데이터를 확보하여야 하며, 3일 이상 간격으로 최소 20회 이상의 측정결과가 확보되어야 한다.
- (3) 상대정확도 시험 : 시험자는 아래의 식(TPM0202.1-3)으로 간이측정기 3대의 상대정확도를 각각 구하며, 계산 값 중 최댓값을 결과값으로 한다.

$$\text{상대정확도(\%)} = \left( \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J |d_{i,j}| \right) \times 100 \quad (\text{식 TPM0202.1-3})$$

여기서,

$$|d_{i,j}| = \left| \frac{C_{i,j} - R_j}{R_j} \right| \quad (\text{식 TPM0202.1-4})$$

$j$  : 측정회차(1, 2, ..., 20)

$i$  : 측정기 번호(1, 2, 3)

$R_j$  : 해당 측정회차(j) 기준측정기의 측정값

$C_{i,j}$  : 해당 측정회차(j) 성능인증 간이측정기(i)의 측정값

$|d_{i,j}|$  : 해당 측정회차(j) 성능인증 간이측정기(i)의 |오차|

## 먹는물 분야

## 센서형 탁도 간이측정기

2025

**1. 일반사항**

- (1) 간이측정기는 부품의 조립상태 및 배선 등이 견고하여야 하며, 일상적인 사용 시 안전하고 원활하게 작동하여야 한다.
- (2) 성능인증 시험(실내 및 실외)은 동일한 조건(장소, 시간, 시험절차 등)에서 3대 이상의 동일한 간이측정기에 대해 실시한다.
- (3) 성능인증 시험(실내 및 실외)에 사용하는 기준측정기는 환경시험검사법 제9조에 따라 형식승인을 받고 같은 법 제11조에 따라 적정하게 정도검사를 받은 환경측정기기를 말한다.
- (4) 간이측정기의 기본적인 측정조건 설정(보정, 날짜/시간 동기화)은 성능인증 시험(실내 및 실외)을 실시하기 전에 완료하여야 하며, 시험 중에는 수행할 수 없다.
- (5) 검사기관은 성능인증 시험(실내 및 실외) 시 간이측정기 표시 값의 최소 눈금 단위를 기록한다.
- (6) 센서형 간이측정기는 실시간으로 측정값을 표시할 수 있어야 한다.

**2. 적용범위**

이 시험방법은 물의 탁도를 측정하며, 원칙적으로 탁도 측정범위가 0 NTU ~ 400 NTU 인 간이측정기에 적용한다. 다만, 간이측정기의 측정범위가 0 NTU ~ 400 NTU 보다 넓은 경우 최대 측정농도는 400 NTU 로 하고, 측정범위가 0 NTU ~ 400 NTU 보다 좁은 경우 해당 간이측정기의 측정범위에서 시험한다.

**3. 성능시험 방법****3-1. 실내시험**

- (1) 검사기관은 간이측정기 사용설명서에 따라 측정조건을 설정하고, 시험 조건 및 작동상태를 확인·기록한다.
- (2) 검사기관은 간이측정기를 동일한 수조 내에서 시험할 때에 센서 간의 간격을 최소 5cm 이상 유지하여야 한다. 단, 수조의 재질은 전기가 통하지 않는 것으로 한다.
- (3) 스펜용액의 농도는 400 NTU 또는 제조사가 의뢰한 측정범위의  $(30 \pm 5) \%$ ,  $(50 \pm 5) \%$ ,  $(80 \pm 5) \%$  값으로 제조한다(스펜용액 제조방법은 먹는물수질공정시험기준 탁도 표준용액 제조방법을 따른다.).

- (4) 검사기관은 간이측정기를 (30 ± 5) %, (50 ± 5) %, (80 ± 5) % 용액에 순차적으로 담그고, 5분 뒤에 측정값을 기록한다. 이와 같은 과정을 3회 반복한다.
- (5) 반복성 시험 : 검사기관은 (80 ± 5) % 용액에 대한 각 측정기기의 측정값을 얻고, 아래의 식(TPM0301.1-1)으로 반복성을 계산하고 계산 값 중 최대값을 결과값으로 한다.

$$\text{반복성(\%)} = \frac{(SD_i) \text{의 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TPM0301.1-1})$$

여기서,

$$SD_i = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^n (C_{ij})^2 - \frac{1}{n} (\sum_{j=1}^n C_{ij})^2}{n-1}} \quad (\text{식 TPM0301.1-2})$$

$SD_i$  : 시험 농도에 대한 i번째 측정기 지시 값의 표준편차

$C_{ij}$  : 시험 농도에 대한 i번째 측정기의 j 번째 지시 값

$j$  : 측정회차(1, 2, 3)

$i$  : 측정기 번호(1, 2, 3)

$n$  : 시험회수

- (6) 직선성 시험 : 검사기관은 각 측정기기의 농도별 평균 측정값을 구하여, 아래의 식(TPM0301.1-3)으로 직선성을 계산하고 계산 값 중 최대값을 결과값으로 한다.

$$\text{직선성(\%)} = \frac{|\overline{C_{ij}} - C_r|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TPM0301.1-3})$$

여기서,  $\overline{C_j}$  : 각 농도에 대한 j번째 측정기 지시 값의 평균

$C_r$  : 시험 표준용액의 농도 값

### 3-2. 실외시험

- (1) 시험자는 최소 20일 이상의 실외시험 데이터를 이용하여 평가하여야 한다. 단, 하·폐수, 하천 및 호소 등의 공공수역에서 물을 채수하여 시험실에서 수행할 수 있다.
- (2) 시험자는 30분 이상의 간격으로 측정하여 결과를 기록한다. 1일 데이터의 경우 최소 4회 이상의 데이터를 확보하여야 하며, 3일 이상 간격으로 최소 20회 이상의 측정결과가 확보되어야 한다.
- (3) 상대정확도 시험 : 시험자는 아래의 식(TPM0301.1-4)으로 간이측정기 3대의 상대정

확도를 각각 구하며, 계산 값 중 최댓값을 결과값으로 한다.

$$\text{상대정확도}(\%) = \left( \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J |d_{i,j}| \right) \times 100 \quad (\text{식 TPM0301.1-4})$$

여기서,

$$|d_{i,j}| = \left| \frac{C_{i,j} - R_j}{R_j} \right| \quad (\text{식 TPM0301.1-5})$$

$j$  : 측정회차(1, 2, ..., 20)

$i$  : 측정기 번호(1, 2, 3)

$R_j$  : 해당 측정회차(j) 기준측정기의 측정값

$C_{i,j}$  : 해당 측정회차(j) 간이측정기(i)의 측정값

$|d_{i,j}|$  : 해당 측정회차(j) 기준측정기와 간이측정기(i)의 |오차|

## 먹는물 분야

## 잔류염소(RC) 간이측정기

2025

**1. 일반사항**

- (1) 간이측정기는 부품의 조립상태 및 배선 등이 견고하여야 하며, 일상적인 사용 시 안전하고 원활하게 작동하여야 한다.
- (2) 성능인증 시험(실내 및 실외)은 동일한 조건(장소, 시간, 시험절차 등)에서 3대 이상의 동일한 간이측정기에 대해 실시한다.
- (3) 능인증 시험(실내 및 실외)에 사용하는 기준측정기는 환경시험검사법 제9조에 따라 형식승인을 받고 같은 법 제11조에 따라 적정하게 정도검사를 받은 환경측정기기를 말한다.
- (4) 간이측정기의 기본적인 측정조건 설정(보정, 날짜/시간 동기화)은 성능인증 시험(실내 및 실외)을 실시하기 전에 완료하여야 하며, 시험 중에는 수행할 수 없다.
- (5) 검사기관은 성능인증 시험(실내 및 실외) 시 간이측정기 표시 값의 최소 눈금 단위를 기록한다.
- (6) 센서형 간이측정기는 실시간으로 측정값을 표시할 수 있어야 한다.

**2. 적용범위**

이 시험방법은 물의 잔류염소(RC) 농도를 측정하며, 원칙적으로 잔류염소 측정범위가 0 mg/L ~ 10 mg/L 인 간이측정기에 적용한다. 다만, 간이측정기의 측정범위가 0 mg/L ~ 10 mg/L 보다 넓은 경우 최대 측정농도는 10 mg/L 로 하고, 측정범위가 0 mg/L ~ 10 mg/L 보다 좁은 경우 해당 간이측정기의 측정범위에서 시험한다.

**3. 성능시험 방법****3-1. 실내시험**

- (1) 검사기관은 간이측정기 사용설명서에 따라 측정조건을 설정하고, 시험 조건 및 작동상태를 확인·기록한다.
- (2) 검사기관은 간이측정기를 동일한 수조 내에서 시험할 때에 센서 간의 간격을 최소 5cm 이상 유지하여야 한다. 단, 수조의 재질은 전기가 통하지 않는 것으로 한다.
- (3) 스펀용액의 농도는 0 mg/L ~ 10 mg/L 또는 제조사가 의뢰한 측정범위의 (30 ± 5) %, (50 ± 5) %, (80 ± 5) % 값으로 제조한다(스펀용액 제조방법은 "환경측정기기 형식승인·정도검사 등에 관한 고시[별표1] TS 0602.1의 잔류염소 표준용액 제조방법을 따른다.).

- (4) 검사기관은 간이측정기를 (30 ± 5) %, (50 ± 5) %, (80 ± 5) % 용액에 순차적으로 담그고, 측정값을 기록한다. 이와 같은 과정을 3회 반복한다.
- (5) 반복성 시험 : 검사기관은 (80 ± 5) % 용액에 대한 각 측정기기의 측정값을 얻고, 아래의 식(TPM0302.1-1)으로 반복성을 계산하고 계산 값 중 최대값을 결과값으로 한다.

$$\text{반복성(\%)} = \frac{(SD_i)의 최대값}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 TPM0302.1-1})$$

여기서,

$$SD_i = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^n (C_{ij})^2 - \frac{1}{n} (\sum_{j=1}^n C_{ij})^2}{n-1}} \quad (\text{식 TPM0302.1-2})$$

$SD_i$  : 시험 농도에 대한 i번째 측정기 지시 값의 표준편차

$C_{ij}$  : 시험 농도에 대한 i번째 측정기의 j 번째 지시 값

$j$  : 측정회차(1, 2, 3)

$i$  : 측정기 번호(1, 2, 3)

$n$  : 시험회수

- (6) 직선성 시험 : 시험자는 각 측정기기의 농도별 평균 측정값을 구하여, 아래의 식(TPM0302.1-3)으로 직선성을 계산하고 계산값 중 최대값을 결과값으로 한다.

$$\text{직선성(\%)} = \frac{|\overline{C_j} - C_r|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 TPM0302.1-3})$$

여기서,  $\overline{C_j}$  : 각 농도에 대한 j번째 측정기 지시 값의 평균

$C_r$  : 시험 표준용액의 농도 값

### 3-2. 실외시험

- (1) 시험자는 최소 20일 이상의 실외시험 데이터를 이용하여 평가하여야 한다. 단, 기준측정기를 이용한 잔류염소의 평균 농도가 0.3 mg/L 이상인 장소에서 수행할 수 있다.
- (2) 시험자는 30분 이상의 간격으로 측정하여 결과를 기록한다. 1일 데이터의 경우 최소 4회 이상의 데이터를 확보하여야 하며, 3일 이상 간격으로 최소 20회 이상의 측정결과가 확보되어야 한다.
- (3) 상대정확도 시험 : 시험자는 아래의 식(TPM0302.1-4)으로 간이측정기 3대의 상대정

확도를 각각 구하며, 계산 값 중 최댓값을 결과값으로 한다.

$$\text{상대정확도} = \left( \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J |d_{i,j}| \right) \times 100 \text{ (\%)} \quad (\text{식 TPM0302.1-4})$$

여기서,

$$|d_{i,j}| = \left| \frac{C_{i,j} - R_j}{R_j} \right| \quad (\text{식 TPM0302.1-5})$$

$j$  : 측정회차(1, 2, ..., 20)

$i$  : 측정기 번호(1, 2, 3)

$R_j$  : 해당 측정회차(j) 기준측정기의 측정값

$C_{i,j}$  : 해당 측정회차(j) 간이측정기(i)의 측정값

$|d_{i,j}|$  : 해당 측정회차(j) 기준측정기와 간이측정기(i)의 |오차|

## 소음 분야

## 센서형 소음 간이측정기

2025

**1. 일반사항**

- (1) 간이측정기는 부품의 조립상태 및 배선 등이 견고하여야 하며, 일상적인 사용 시 안전하고 원활하게 작동하여야 한다.
- (2) 성능인증 시험(실내 및 실외)은 동일한 조건(장소, 시간, 시험절차 등)에서 3대 이상의 동일한 간이측정기에 대해 실시한다.
- (3) 성능인증 시험(실내 및 실외)에 사용하는 기준측정기는 환경시험검사법 제9조에 따라 형식승인을 받고 같은 법 제11조에 따라 적정하게 정도검사를 받은 환경측정기기를 말한다.
- (4) 간이측정기의 기본적인 측정조건 설정(보정, 날짜/시간 동기화)은 성능인증 시험(실내 및 실외)을 실시하기 전에 완료하여야 하며, 시험 중에는 수행할 수 없다.
- (5) 검사기관은 성능인증 시험(실내 및 실외) 시 간이측정기 표시 값의 최소 눈금 단위를 기록한다.
- (6) 성능인증 시험(실내 및 실외)시 기준측정기 및 간이측정기의 청감보정회로는 A특성으로, 동특성은 빠름(fast)모드로 설정하여 측정한다.

**2. 적용범위**

이 시험방법은 환경 소음을 측정하며, 원칙적으로 소음 측정범위가 .35 dB ~ 130 dB 인 간이측정기에 적용한다. 다만, 간이측정기의 측정범위가 .35 dB ~ 130 dB 보다 넓은 경우 최대 측정농도는 130 dB 로 하고, 측정범위가 .35 dB ~ 130 dB 보다 좁은 경우 해당 간이측정기의 측정범위에서 시험한다.

**3. 성능시험 방법****3-1. 실내시험**

- (1) 검사기관은 간이측정기 사용설명서에 따라 측정조건을 설정하고, 시험 조건 및 작동상태를 확인·기록한다.
- (2) 검사기관은 간이측정기를 충분히 안정시킨 후 표준음발생기 또는 기준측정기를 이용하여 1 kHz에서 교정을 실시한다. 단, 교정기능이 없는 측정기는 교정을 생략한다.
- (3) 검사기관은 표준음발생기를 이용하여 간이측정기를 각각 표 1의 공칭주파수의 순서대로

측정하고 기록한다. 이와 같은 과정을 3회 반복한다. 단, 표준음발생기를 장착할 수 없는 경우에는 무향실에서 기준측정기와 비교시험을 수행한다.

표 1. 표준음발생기 주파수가중에 따른 A 특성

|           |       |       |       |      |      |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 공칭주파수(Hz) | 31.5  | 63    | 125   | 250  | 500  | 1 000 | 2 000 | 4 000 | 8 000 |
| 주파수가중(dB) | -39.4 | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0     | +1.2  | +1.0  | -1.1  |

- (4) 반복성 시험 : 검사기관은 31.5 Hz, 1000 Hz, 8000 Hz에 대한 각 측정기기의 측정값 중 최솟값과 최댓값의 차이를 아래의 식(TPM0401.1-1)으로 계산하고 계산 값 중 최대값을 결과값으로 한다.

$$\text{반복성(dB)} = | \text{측정값 중 최댓값} - \text{측정값 중 최솟값} | \quad (\text{식 TPM0401.1-1})$$

- (5) 표준입사각응답 시험

- ① 표준음발생기 체결이 가능한 경우 : 검사기관은 각 측정기기의 주파수별 측정값과 표준음의 차이를 아래의 식(TPM0401.1-2)으로 계산하고 주파수별 계산 값 중 최소값 또는 최대값(절대값이 큰값)을 결과값으로 한다.

$$\text{표준입사각응답(dB)} = \text{측정소음} - \text{표준음} \quad (\text{식 TPM0401.1-2})$$

여기서, 표준음 : 기준음압레벨 + 해당 주파수에서의 주파수 가중

- ② 표준음발생기 체결이 불가능한 경우 : 시험자는 각 측정기기의 주파수별 측정값과 기준측정기의 측정값의 차이를 아래의 식(TPM0401.1-3)으로 구하여, 주파수별 최댓값을 표준입사각응답으로 취한다.

$$\text{표준입사각 응답(dB)} = \text{측정소음} - \text{기준측정기 음압레벨} \quad (\text{식 TPM0401.1-3})$$

### 3-2. 실외시험

- (1) 시험자는 최소 10일 이상의 실외시험 데이터를 이용하여 평가하여야 한다.
- (2) 시험자는 간이측정기 간 측정값의 변동성을 충분히 평가할 수 있도록 소음의 변화도가 큰 환경에서 시험하며, 시험 환경은 장소, 계절, 온도, 상대습도, 압력 및 풍속/방향 등의 기상 조건을 포함한다.
- (3) 시험자는 측정지점으로부터 최소 반경 3.5 m 이내에 장애물(담, 건물, 기타 반사성 구

조물 등)이 없는 지점의 지면 위 1.2 m ~ 1.5 m에서 시험한다.

- (4) 소음계의 마이크로폰은 측정 위치에 받침 장치(삼각대 등)를 설치하여야 한다.
- (5) 레벨레인지 변환기는 측정지점의 소음도를 예비조사한 후 적절하게 고정시켜야 한다.
- (6) 시험자는 풍속이 2 m/s 이상일 때에는 반드시 마이크로폰에 방풍망을 부착하여야 하며, 우천시, 또는 풍속이 5 m/s를 초과할 때에는 측정하여서는 안 된다.
- (7) 시험자는 10초 이상의 간격으로 측정하여 결과를 기록한다. 1일 데이터의 경우 최소 30회 이상의 데이터를 확보하여야 하며, 2일 이상 간격으로 최소 300회 이상의 측정결과가 확보되어야 한다.
- (8) 상대정확도 시험 : 시험자는 아래의 식(TPM0401.1-4)으로 간이측정기 3대의 상대정확도를 각각 구하며, 계산 값 중 최댓값을 결과값으로 한다.

$$\text{상대정확도}(\%) = \left( \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J |d_{i,j}| \right) \times 100 \quad (\text{식 TPM0401.1-4})$$

여기서,

$$|d_{i,j}| = \left| \frac{C_{i,j} - R_j}{R_j} \right| \quad (\text{식 TPM0401.1-5})$$

$j$  : 측정회차(1, 2, ...100)

$i$  : 측정기 번호(1, 2, 3)

$R_j$  : 해당 측정회차(j) 기준측정기의 측정값

$C_{i,j}$  : 해당 측정회차(j) 간이측정기(i)의 측정값

$|d_{i,j}|$  : 해당 측정회차(j) 기준측정기와 간이측정기(i)의 |오차|

## 실내공기질 분야

센서형 이산화탄소(CO<sub>2</sub>) 간이측정기

2025

**1. 일반사항**

- (1) 간이측정기는 부품의 조립상태 및 배선 등이 견고하여야 하며, 일상적인 사용 시 안전하고 원활하게 작동하여야 한다.
- (2) 간이측정기 측정 데이터를 기기 내부나 별도 외부 장치에 직접 저장할 수 있어야 한다.
- (3) 성능인증 시험(실내 및 실외)은 동일한 조건(장소, 시간, 시험절차 등)에서 3대 이상의 동일한 간이측정기에 대해 실시한다.
- (4) 성능인증 시험(실내 및 실외)에 사용하는 기준측정기는 환경시험검사법 제9조에 따라 형식승인을 받고 같은 법 제11조에 따라 적정하게 정도검사를 받은 환경측정기기를 말한다.
- (5) 간이측정기의 기본적인 측정조건 설정(보정, 필터 교체, 영점조정, 유량 확인, 날짜/시간 동기화 및 배터리 교체 등)은 성능인증 시험(실내 및 실외)을 실시하기 전에 완료하여야 하며, 시험 중에는 수행할 수 없다. 단, 실외시험 중 배터리 교체는 가능하다.
- (6) 검사기관은 성능인증 시험(실내 및 실외) 시 간이측정기 표시 값의 최소 눈금 단위를 기록한다.

**2. 적용범위**

이 시험방법은 원칙적으로 이산화탄소(CO<sub>2</sub>) 측정범위가 0 ppm ~ 2,000 ppm 인 간이측정기에 적용한다. 다만, 간이측정기의 측정범위가 0 ppm ~ 2,000 ppm 보다 넓은 경우 최대 측정농도는 2,000 ppm 으로 하고, 측정범위가 0 ppm ~ 2,000 ppm 보다 좁은 경우 해당 간이측정기의 측정범위에서 시험한다.

**3. 성능시험 방법****3-1. 실내시험**

- (1) 검사기관은 간이측정기 사용설명서에 따라 측정조건을 설정하고, 시험 조건 및 작동상태를 확인·기록한다.
- (2) 실내시험은 다음과 같은 환경에서 진행되어야 한다.
  - ① 제로에어만 주입한 시험체임버 내 이산화탄소의 농도는 제2호(적용범위)에 따른 최대 측정농도의 0.5% 이하 또는 실내공기질공정시험기준에서 정한 제로에어의 기준농도 이하로 측정되어야 한다.

- ② 시험체임버 내부의 재질은 이산화탄소의 영향을 받지 않는 소재여야 한다.
- ③ 제로에어 및 공인된 이산화탄소 표준가스를 희석할 수 있는 장치를 구비해야 한다.
- ④ 시험체임버 내부의 이산화탄소 농도를 균질하게 유지할 수 있어야 한다.
- ⑤ 간이측정기의 성능을 시험하는 시간동안 시험체임버 내부의 온도 (20 ± 2) °C 및 상대습도 (50 ± 5) % 조건을 유지해야 한다.
- (3) 반복성 시험 : 검사기관은 측정범위의 (85 ± 5) % 조건에서 1분 이내 간격으로 최소 20개 이상의 측정값을 얻어야 하며, 아래의 식(TPM0501.1-1)으로 반복성을 계산하고 계산 값 중 최대값을 결과값으로 한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{SD_j}{\overline{C_j}} \times 100 \text{ 중 최대값} \quad (\text{식 TPM0501.1-1})$$

여기서,

$$SD_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_{ji})^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_{ji})^2}{n-1}} \quad (\text{식 TPM0501.1-2})$$

$SD_j$  : j번째 측정기의 20개 이상 측정값의 표준편차

$C_{ji}$  : j번째 측정기의 i번째 측정값

$\overline{C_j}$  : j번째 측정기의 20개 이상 측정값의 평균

$n$  : 취득 측정값의 개수

- (5) 직선성 시험 : 검사기관은 측정범위의 (25 ± 5) %, (55 ± 5) %, (85 ± 5) % 순으로 농도를 올리면서 1회, (85 ± 5) %, (55 ± 5) %, (25 ± 5) % 순으로 내리면서 1회, 다시 올리면서 1회 시험해야 하며, 아래의 식(TPM0501.1-3)으로 직선성을 계산하고, 계산 값 중 최대값을 결과값으로 한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|\overline{C_r} - \overline{C_j}|}{\overline{C_r}} \times 100 \quad (\text{식 TPM0501.1-3})$$

여기서,  $\overline{C_r}$  : 기준측정기의 10개 이상 측정값의 평균

$\overline{C_j}$  : j번째 측정기의 10개 이상 측정값의 평균

### 3-2. 실외시험

- (1) 실외시험은 다음과 같은 환경에서 진행하여야 한다.
  - ① 실외시험이라 함은 실내시험에 사용하는 시험체임버 이외의 실내외 공간에서 수행되는 시험을 말한다.
  - ② 검사기관은 측정기기를 바람의 영향이 적고, 오염물질 배출원의 직접적인 영향이 없는 지점에 설치해야 한다.
  - ③ 검사기관은 간이측정기를 기준측정기 시료채취부(샘플링부)와 수평거리 기준으로 최대 10m 이내에 설치하여야 한다.
- (2) 검사기관은 최소 14일 이상의 실외시험 데이터를 이용하여 평가하여야 한다.
- (3) 측정값은 시간별 자료(예시 : 03시 자료는 03시00분00초~03시59분59초동안 측정한 값의 평균)로 비교한다. 다만, 5분 이하의 주기로 측정하는 경우 45분동안 측정한 값의 평균을 시간별 자료로 사용할 수 있다.
- (4) 상대정확도 시험 : 검사기관은 아래의 식(TPM0501.1-4)으로 간이측정기 3대의 상대정확도를 각각 구하며, 계산 값 중 최대값을 결과값으로 한다.

$$\text{상대정확도}(\%) = \left( \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J |d_{i,j}| \right) \times 100 \quad (\text{식 TPM0501.1-4})$$

여기서,

$$|d_{i,j}| = \left| \frac{C_{i,j} - \overline{R_j}}{\overline{R_j}} \right| \quad (\text{식 TPM0501.1-5})$$

$j$  : 측정기간(1, 2, ..., 336)

$i$  : 측정기 번호(1, 2, 3)

$C_{i,j}$  : 측정기간(j) 동안 간이측정기(i)의 측정값

$\overline{R_j}$  : 측정기간(j) 동안 기준측정기 측정값의 평균

$|d_{i,j}|$  : 측정기간(j) 동안 기준측정기와 간이측정기(i)의 |오차|

## 1. 일반사항

- (1) 간이측정기는 부품의 조립상태 및 배선 등이 견고하여야 하며, 일상적인 사용 시 안전하고 원활하게 작동하여야 한다.
- (2) 간이측정기 측정 데이터를 기기 내부나 별도 외부 장치에 직접 저장할 수 있어야 한다.
- (3) 성능인증 시험(실내 및 실외)은 동일한 조건(장소, 시간, 시험절차 등)에서 3대 이상의 동일한 간이측정기에 대해 실시한다.
- (4) 성능인증 시험(실내 및 실외)에 사용하는 기준측정기는 환경시험검사법 제9조에 따라 형식승인을 받고 같은 법 제11조에 따라 적정하게 정도검사를 받은 환경측정기기를 말한다.
- (5) 간이측정기의 기본적인 측정조건 설정(보정, 필터 교체, 영점조정, 유량 확인, 날짜/시간 동기화 및 배터리 교체 등)은 성능인증 시험(실내 및 실외)을 실시하기 전에 완료하여야 하며, 시험 중에는 수행할 수 없다. 단, 실외시험 중 배터리 교체는 가능하다.
- (6) 검사기관은 성능인증 시험(실내 및 실외) 시 간이측정기 표시 값의 최소 눈금 단위를 기록한다.
- (7) 라돈 간이측정기는 1시간 주기로 측정데이터를 저장할 수 있어야 한다. 단, 결과표시 주기가 1시간 이내인 간이측정기는 1시간 평균값으로 환산하여 기록한다.

## 2. 적용범위

이 시험방법은 원칙적으로 라돈 측정범위가  $0 \text{ Bq/m}^3 \sim 1,000 \text{ Bq/m}^3$  인 간이측정기에 적용한다. 다만, 간이측정기의 측정범위가  $0 \text{ Bq/m}^3 \sim 1,000 \text{ Bq/m}^3$  보다 넓은 경우 최대 측정농도는  $1,000 \text{ Bq/m}^3$  으로 하고, 측정범위가  $0 \text{ Bq/m}^3 \sim 1,000 \text{ Bq/m}^3$  보다 좁은 경우 해당 간이측정기의 측정범위에서 시험한다.

## 3. 성능시험 방법

### 3-1. 실내시험

- (1) 검사기관은 간이측정기 사용설명서에 따라 측정조건을 설정하고, 시험 조건 및 작동상태를 확인·기록한다.
- (2) 실내시험 시 사용하는 시험체임버는 제로가스 및 공인된 표준가스를 회석하는 기능이 있어야 하며, 온도 ( $20 \pm 2$ ) °C가 유지되어야 한다.

- (3) 반복성 시험 : 검사기관은 라듐 선원을 장착한 체임버에 밸브를 열어 라돈을 주입한다. 체임버 내 라돈이 골고루 퍼지기 전의 측정값  $C_0$  값이 평균값  $\overline{C_0}$ 로부터 많이 벗어나는 초기 측정값을 제외하고, 최소 7개 이상의 측정값에 대한 표준편차  $SD$ 를 구한다. 이 표준편차  $SD_j$ 를 평균값  $\overline{C_j}$ 로 나눈 값의 백분율로 반복성을 계산하고 계산 값 중 최대값을 결과값으로 한다.

$$\text{반복성(\%)} = \frac{SD_j}{\overline{C_j}} \times 100 \text{ 중 최댓값} \quad (\text{식 TPM0502.1-1})$$

여기서,  $SD_j$  : 측정값의 표준편차

$\overline{C_j}$  : j번째 측정기의 측정값의 평균

- (3) 지시오차 시험 : 검사기관은 라듐 선원을 장착한 체임버에 밸브를 열어 라돈을 주입한다. 체임버 내 라돈이 골고루 퍼지기 전의 측정값  $C_0$  값이 평균값  $\overline{C_0}$ 로부터 많이 벗어나는 초기 측정값을 제외하고, 최소 7개 이상의 개별 측정값에 대한 각 측정기기의 지시오차를 아래의 식(TPM0502.1-2)을 이용하여 구한다. 절댓값을 기준측정기의 평균 측정값으로 나눈 백분율로 지시오차를 계산하고, 계산 값 중 최대값을 결과값으로 한다.

$$\text{지시오차(\%)} = \frac{|\overline{C_j} - \overline{C_R}|}{\overline{C_R}} \times 100 \quad (\text{식 TPM0502.1-2})$$

여기서,  $\overline{C_j}$  : j번째 간이측정기 측정값의 평균

$\overline{C_R}$  : 기준측정기 측정값의 평균

### 3-2. 실외시험

- (1) 실외시험이라 함은 실내시험에 사용하는 시험체임버 이외의 실내외 공간에서 수행되는 시험을 말한다.
- (2) 검사기관은 기준측정기로 측정 시 라돈의 평균 농도가 최소 100 Bq/m<sup>3</sup> 이상인 장소에서 실외시험을 수행하여야 한다.
- (3) 실외시험 결과는 최소 24개/6일 이상의 데이터로 구성되어야 한다. 기준측정기의 농도가 1시간 기준 0으로 측정된 경우 해당 기간의 자료를 제외하고 평가할 수 있으나, 144회 이상의 측정결과가 확보되어야 한다.

- (4) 상대정확도 시험 : 시험자는 아래의 식(TPM0502.1-3)으로 간이측정기 3대의 상대정확도를 각각 구하며, 계산 값 중 최댓값을 결과값으로 한다.

$$\text{상대정확도} = \left( \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J |d_{i,j}| \right) \times 100 \text{ (\%)} \quad (\text{식 TPM0502.1-3})$$

여기서,

$$|d_{i,j}| = \left| \frac{C_{i,j} - \overline{R_j}}{\overline{R_j}} \right| \quad (\text{식 TPM0502.1-4})$$

$j$  : 측정기간(1, 2, ..., 144)

$i$  : 측정기 번호(1, 2, 3)

$\overline{R_j}$  : 측정기간(j) 동안 기준측정기 측정값의 평균

$C_{i,j}$  : 측정기간(j) 동안 간이측정기(i)의 측정값

$|d_{i,j}|$  : 측정기간(j) 동안 기준측정기와 간이측정기(i)의 |오차|

[별표 2]

미세먼지 간이측정기 성능인증 및  
성능점검 시험방법  
(제12조 및 제14조 관련)

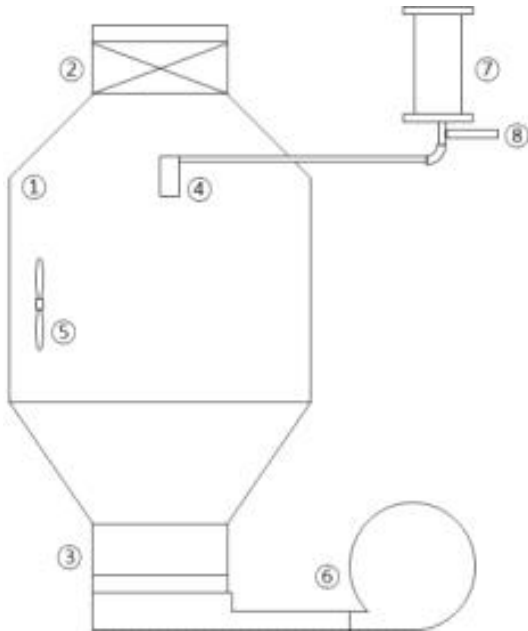
## 미세먼지 분야

## 시험체임버평가

2025

## 1. 일반사항

- (1) 시험체임버는 청정공기 및 표준입자를 주입 또는 발생시켜 시험체임버 내에  $5 \mu\text{g}/\text{m}^3 \sim 200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 의 초미세먼지(PM-2.5) 농도를 발생 및 유지 시킬 수 있는 구조 이어야 한다.
- (2) 시험체임버는 내부공간으로 시험표준입자를 주입시켜 농도를 균질하게 형성할 수 있는 구조이어야 한다.
- (3) 반복재현성 실험 시, 시험표준입자의 농도를 달성하고 유지하는 과정은 다음과 같다.  
입자 주입구를 통하여 발생기로부터 발생된 시험표준입자를 공급한 후, 시험체임버에 사용하는 기준측정기의 측정값을 읽어 목표 농도에 도달하였는지 확인한다.
- (4) 시험체임버 구성에 대한 예시는 다음 그림과 같으며, 시험체임버의 운전형태 및 시험특성 등에 따라 구조는 변경될 수 있다.



| 번호 | 구성품명                 |
|----|----------------------|
| ①  | 시험 챔버                |
| ②  | 청정공기 공급부(HEPA 필터 포함) |
| ③  | 공기 및 입자 배출구          |
| ④  | 입자 공급 노즐             |
| ⑤  | 입자 혼합기               |
| ⑥  | 공기 유속 발생 장치          |
| ⑦  | 입자 발생기               |
| ⑧  | 양극성 이온발생기            |

## 2. 시험 입자 및 입자 발생

- (1) 반복재현성 평가에 사용하는 시험표준입자는 염화칼륨(Potassium Chloride, KCl), 염화나트륨(Sodium Chloride, NaCl), PSL(Polystyrene Sphere Liquid, PSL), 또는 ISO 12103-1 A1 Fine Test Dust 혹은 동등 이상의 규격을 만족하는 물질을 사용할 수 있다.
- (2) 발생된 입자가 하전을 띠게 되는 경우 하전상태를 중화시키는 장치가 장착되어 있어야 한다.

- (3) 발생된 시험표준입자의 크기 분포는  $0.3\ \mu\text{m} \sim 2.5\ \mu\text{m}$ 를 포함하여야 하며, 크기 분포의 기하표준편차는 1.4~2.0 범위에 있어야 한다.

### 3. 시험방법

- (1) 시험에 앞서 성능인증 평가대상 간이측정기는 실험실 평가에 사용하는 기준측정기와 예비 비교시험을 통해 동일한 입자 농도 측정값을 표출할 수 있도록 평가대상 간이측정기 내부 파라미터를 조정한다.
- (2) 시험체임버 내부에 HEPA 필터를 통해 입자가 제거된 청정공기를 이용하여 환기하며 체임버 내부의 초미세먼지(PM-2.5) 농도를  $5\ \mu\text{g}/\text{m}^3$  이하가 될 때까지 지속한다.
- (3) 시험표준입자를 발생 시킨 후 시험체임버 내부에 주입하고 목표 농도에 도달하도록 제어 하되 초기농도는  $200\ \mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 넘을 수 없다.
- (4)  $150\ \mu\text{g}/\text{m}^3$  이하 범위에서 지정된 5개의 균등구간 각각의 농도에서의 허용범위는 기준농도  $\pm 10\%$  또는  $\pm 5\ \mu\text{g}/\text{m}^3$  중 큰 값으로 한다. 5개의 균등구간은  $100\ \mu\text{g}/\text{m}^3 \sim 110\ \mu\text{g}/\text{m}^3$ ,  $75\ \mu\text{g}/\text{m}^3 \sim 85\ \mu\text{g}/\text{m}^3$ ,  $50\ \mu\text{g}/\text{m}^3 \sim 60\ \mu\text{g}/\text{m}^3$ ,  $25\ \mu\text{g}/\text{m}^3 \sim 35\ \mu\text{g}/\text{m}^3$ ,  $5\ \mu\text{g}/\text{m}^3$  미만으로 한다.
- (5) 각 미세먼지 농도 구간에서 5분 동안 측정한 평균값을 취득한다.
- (6) (4)의 지정된 5단계의 각 농도구간에서 5분 동안 측정 및 취득한 자료의 평균값을 이용하여 선형 회귀직선  $y = ax$ 를 구한다.
- (7) (3)~(6) 과정을 3회 반복 수행한다.
- (8) 측정차수별 선형 회귀직선 기울기의 오차를 구하고 반복재현성을 평가하여 가장 작은 값으로 미세먼지법 시행규칙 별표 1에 따라 등급을 산정한다.

$$|d_i| = \left| \frac{a_i - \bar{a}}{\bar{a}} \right| \quad (\text{식 TPM1001.1-1})$$

여기서,  $i$  : 측정차수(1, 2, 3)

$a_i$  : 측정차수(i)의 기울기

$\bar{a}$  : 전체 측정차수의 기울기 평균

$|d_i|$  : 측정차수(i)의 |오차|

$$\text{반복재현성 } i = (1 - |d_i|) \times 100 (\%)$$

## 미세먼지 분야

## 등가성평가

2025

**1. 일반사항**

- (1) 등가성평가는 미세먼지 간이측정기와 대기오염공정시험기준의 중량농도법으로 소급한 베타선법 자동측정법과의 비교 평가시험을 통하여 간이측정기의 등가성여부를 판단하기 위한 시험방법이다.
- (2) 등가성평가를 위해 필요한 기준측정방법인 중량농도법은 국립환경과학원의 국가기준시스템과 준하는 성능을 가진 시스템에 의해 운영되어야 한다. 국가기준시스템은 PM-10 분립장치와 WINS(Well Impactor Ninety-Six)를 장착하고 PM-2.5 측정망 운영지침 및 미국 EPA의 FRM 제작 규격과 성능을 만족하며 PM-2.5 농도 국가기준시료의 역할을 수행하는 환경부의 표준운영시스템으로서 대기오염공정시험기준 미세먼지측정방법(PM-2.5, ES 01606.1)의 장비 설치, 운영 및 관리에 합당하게 운영되는 시스템이다.

**2. 시험장소**

- (1) Class I, Class II 기준측정기는 바람의 영향을 최소화 할 수 있도록 설치하여야 하며, 주변에 직접적인 배출원의 영향이 없는 지점에 설치하여야 한다.
- (2) 성능인증대상 측정기는 Class II 기준측정기와 같은 높이에 설치되어야 하며 최소 1 m 이격거리에 설치하여야 하며 수평으로 10 m이내에 설치되어야 한다.

**3. 시험방법**

- (1) 성능인증 평가대상 간이측정기 사전준비 및 예비측정
  - ① 성능인증 평가대상 간이측정기 평가에 앞서 지정된 시험장소에 설치하고 사전운동을 통해 기기의 상태를 최적화하는 과정을 수행할 수 있다. 시료도입부(Inlet) 및 광산란검출기(phototube) 등을 정비하고 측정기의 기밀성 점검과 유량교정 등 필요로 하는 사항들에 대해 내부적인 점검 및 교정을 수행할 수 있으며, 성능인증기관에서는 최소 3일간의 사전준비기간을 배정하여 주어야 한다.
  - ② 최소 3일간의 사전준비 종료 이후, Class I, Class II 및 성능인증 평가대상 간이측정기를 동시 운영하는 예비측정을 수행한다. 예비측정의 목적은 미세먼지 간이측정기의 측정결과에 영향을 미칠 수 있는 질량교정파라미터(k-factor)를 교정하기 위해서이다. 성능인증기관은 3일에 걸쳐 Class II 기준측정기의 시간측정결과를 제공하여 간이측정기의 질량교정파라미터(k-factor)를 교정할 수 있도록 지원한다.

(2) 성능인증 평가대상 간이측정기 등가성평가

- ① 예비측정이 종료된 후 3대의 Class I 기준측정기, 3대의 Class II 기준측정기 및 3대의 성능인증 평가대상 간이측정기를 정상가동하여 등가성평가를 수행한다.
- ② Class I 기준측정기는 일 23시간 연속가동하여야 하며 1시간동안 필터의 교체 및 측정기의 점검을 수행토록 한다. Class II 기준측정기는 Class I 기준측정기와 동일한 기간동안 연속 운전되어야 한다. Class I 기준측정기의 필터 교체 및 점검시간 동안, 간이측정기의 측정결과 수집 및 소모품 교체는 인증기관에 의해서 이루어지며, 필요한 경우 인증기관의 요청에 따라 검사의뢰자가 의뢰한 측정기의 소모품 교체 등을 할 수 있다.
- ③ 성능인증 평가대상 간이측정기의 경우 자료는 기기내부에 저장되어야 하며, 만약 통신네트워크를 이용한 자료수집과 자료처리방식을 적용하는 경우 측정기 외부에 직접 저장할 수 있어야 한다.
- ④ 등가성평가는 최소 14일 동안 수행되어야 한다. 14일간 동안 Class I 기준측정기는 14개의 일평균자료(23시간), Class II 기준측정기는 322개의 시간평균자료(14일 × 23시간)가 수집되어야 한다. 간이측정기 또한 시간평균자료가 제출되어야 하나 만약 간이측정기가 시간평균자료를 산출하지 않는 경우 신청인은 시간평균자료의 산출 방식을 검사기관에 제공하여야 한다.
  - 1) Class I과 Class II 기준측정기의 측정자료는 각 3대 기준측정기의 동일한 측정기간에 대한 측정자료를 평균하여 사용한다.
  - 2) Class I 또는 Class II 기준측정기 중 1대가 이상이 있는 경우, 2대 기준측정기의 동일한 측정기간에 대한 측정결과를 평균하여 사용 할 수 있으나, 연속적으로 발생할 경우 해당 기간만큼 시험기간이 연장된다.
  - 3) 2대 이상의 기준측정기가 이상이 있는 경우, 이상 기간만큼 시험기간을 연장하여 14일간의 측정자료를 수집한다.
  - 4) 성능인증기관은 2), 3)에 해당하는 경우, 기준측정기의 이상 및 측정데이터를 모두 기록 보관하여야 한다.
- ⑤ Class II 기준측정기 측정결과 322개 중 농도가  $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$  을 초과하는 고농도 결과가 최소 16개 이상 수집되어야만 한다. 만약 14일의 시험기간 동안 16개 이상의  $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$  농도가 수집되지 않았을 경우 시험기간을 1회(14일) 연장하고 전체 기간 중  $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$  초과하는 농도가 최소 8개 이상 수집될 경우 시험을 종료한다. 또한 낮은 농도에서도 간이측정기의 인증 세부기준인 정확도와 결정계수 값이 영향을 받을 수 있으므로 Class I 기준측정기의 농도가  $3 \mu\text{g}/\text{m}^3$  이하인 경우와 Class II 기준측정기의 농도가  $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$  이하인 경우에는 해당기간의 자료를 제외하고 평가할 수 있으나 총 시험일수는 최소 14일을 만족하여야 한다.
- ⑥ 성능인증기관은 등가성평가 14일 동안 Class II 기준측정기 측정결과가 아래 표의 기준을 달성하도록 운영하여야 한다. 단, 시험기간 동안 이를 달성하지 못한다고 예상되는 경

우 등가성평가 기간을 연장하여 수행할 수 있다.

<표> 연속자동측정기 등가성평가지험 기준

| 항목               | 내용 및 기준      |
|------------------|--------------|
| 측정기 수            | 3            |
| 측정기간             | 14일          |
| 정확도(Accuracy)    | 85 % 이상      |
| 선형회귀식 기울기(Slope) | 0.9 ~ 1.1    |
| 선형회귀식 절편 허용치     | -2.25 ~ 2.25 |
| 측정기 간 상대정밀도      | 90 % 이상      |
| 상관계수 값(R)        | 0.90 이상      |

1) 정확도(Accuracy)

$$\overline{C}_j = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 C_{i,j} \quad (\text{식 TPM1001.2-1})$$

여기서,  $j$  : 측정기간(1, 2, ..., 14)

$i$  : 측정기 번호(1, 2, 3)

$\overline{C}_j$  : 측정기간(j) 동안 class II 측정기의 평균농도

$$|d_j| = \left| \frac{\overline{C}_j - \overline{R}_j}{\overline{R}_j} \right| \quad (\text{식 TPM1001.2-2})$$

여기서,  $\overline{R}_j$  : 측정기간(j) 동안 class I 측정기의 평균농도

$\overline{C}_j$  : 측정기간(j) 동안 class II 측정기의 평균농도

$|d_j|$  : 측정기간(j) 동안 |오차|

$$\text{정확도} = \left( 1 - \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J |d_j| \right) \times 100 \quad (\%) \quad (\text{식 TPM1001.2-3})$$

2) 선형회귀식 기울기(Slope)

$$\text{slope} = \frac{\sum_{j=1}^J (\overline{R}_j - \overline{R})(\overline{C}_j - \overline{C})}{\sum_{j=1}^J (\overline{R}_j - \overline{R})^2} \quad (\text{식 TPM1001.2-4})$$

여기서,  $\overline{R}_j$  : 측정기간(j) 동안 class I 측정기의 평균농도

$\overline{R}$  : 전체 측정기간 동안 class I 측정기의 평균농도

$\overline{C}_j$  : 측정기간(j) 동안 class II 측정기의 평균농도

$\overline{C}$  : 전체 측정기간 동안 class II 측정기의 평균농도

### 3) 선형회귀식 절편(Intercept)

$$\text{Intercept} = \overline{C} - \text{slope} \times \overline{R} \quad (\text{식 TPM1001.2-5})$$

여기서,  $\overline{C}$  : 전체 측정기간 동안 class II 측정기의 평균농도

$\overline{R}$  : 전체 측정기간 동안 class I 측정기의 평균농도

### 4) 측정기 간 상대정밀도

$$P_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 C_{i,j}^2 - \frac{1}{3} [\sum_{i=1}^3 C_{i,j}]^2}{2}} \quad (\text{식 TPM1001.2-6})$$

여기서, j : 측정기간(1, 2, ..., 14)

i : 측정기 번호(1, 2, 3)

$C_{i,j}$  : 측정기간(j) 동안 class II 측정기의 농도

$P_j$  : 측정기간(j) 동안 class II 측정기의 표준편차

$$RP_j = \frac{P_j}{\overline{C}_j} \quad (\text{식 TPM1001.2-7})$$

여기서, j : 측정기간(1, 2, ..., 14)

$\overline{C}_j$  : 측정기간(j) 동안 class II 측정기의 평균농도

$RP_j$  : 측정기간(j) 동안 class II 측정기의 상대표준편차

$$\text{상대정밀도} = \left(1 - \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J RP_j\right) \times 100 \text{ (\%)} \quad (\text{식 TPM1001.2-8})$$

5) 상관계수(r)

$$r = \frac{\sum_{j=1}^J (\bar{R}_j - \bar{R})(\bar{C}_j - \bar{C})}{\sqrt{\sum_{j=1}^J (\bar{R}_j - \bar{R})^2 \sum_{j=1}^J (\bar{C}_j - \bar{C})^2}} \quad (\text{식 TPM1001.2-9})$$

여기서,  $\bar{R}$  : 전체 측정기간 동안 class I 측정기의 평균농도

$\bar{C}$  : 전체 측정기간 동안 class II 측정기의 평균농도

r : 상관계수

⑦ 성능인증기관은 측정결과를 이용하여 상대정밀도, 자료획득률, 정확도, 결정계수를 구하고, 미세먼지법 시행규칙 별표 1에 따라 등급을 결정한다.

- 1) 초미세먼지(PM-2.5) 농도의 최종 유효자리수는  $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이므로, 유효자리수 다음인 소수 첫째 자리에서 반올림한다.
- 2) Class II 기준측정기 3대 및 성능인증 평가대상 간이측정기 3대의 미세먼지(PM-2.5) 농도측정 결과의 평균값의 비교는 소수 둘째자리에서 반올림하여 소수 첫째자리의 결과로 한다.
- 3) 상대정밀도, 자료획득률, 정확도의 유효자리수는 소수 첫째자리이므로 소수 둘째 자리에서 반올림한다.
- 4) 결정계수의 유효자리수는 소수 둘째자리이므로 소수 셋째자리에서 반올림한다.
- 5) 상대정밀도

$$P_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 C_{i,j}^2 - \frac{1}{3} \left[ \sum_{i=1}^3 C_{i,j} \right]^2}{2}} \quad (\text{식 TPM1001.2-10})$$

여기서, j : 측정기간(1, 2, ..., 322)

i : 측정기 번호(1, 2, 3)

$C_{i,j}$  : 측정기간(j) 동안 성능인증 간이측정기의 농도

$P_j$  : 측정기간(j) 동안 성능인증 간이측정기의 표준편차

$$RP_j = \frac{P_j}{C_j} \quad (\text{식 TPM1001.2-11})$$

여기서, j : 측정기간(1, 2, ..., 322)

$RP_j$  : 측정기간(j) 동안 성능인증 간이측정기의 상대표준편차

$$\text{상대정밀도} = \left(1 - \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J RP_j\right) \times 100 \text{ (\%)} \quad (\text{식 TPM1001.2-12})$$

#### 6) 자료획득률

성능인증 간이측정기 3대의 자료획득률을 구한 뒤, 가장 작은 값으로 평가한다.

$$\text{자료획득률} = \frac{J_{C,i}}{J_R} \times 100 \text{ (\%)} \quad (\text{식 TPM1001.2-13})$$

여기서, i : 측정기 번호(1, 2, 3)

$J_{C,i}$  : 성능인증 간이측정기(i)의 자료 수

$J_R$  : 기준측정기의 자료 수

#### 7) 정확도

$$\overline{C_j} = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 C_{i,j} \quad (\text{식 TPM1001.2-14})$$

여기서, j : 측정기간(1, 2, ..., 322)

i : 측정기 번호(1, 2, 3)

$\overline{C_j}$  : 측정기간(j) 동안 성능인증 간이측정기의 평균농도

$$|d_j| = \left| \frac{\overline{C_j} - \overline{R_j}}{\overline{R_j}} \right| \quad (\text{식 TPM1001.2-15})$$

여기서,  $\overline{R_j}$  : 측정기간(j) 동안 기준측정기의 평균농도

$\overline{C_j}$  : 측정기간(j) 동안 성능인증 간이측정기의 평균농도

$|d_j|$  : 측정기간(j) 동안 |오차|

$$\text{정확도} = \left(1 - \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J |d_j|\right) \times 100 \text{ (\%)} \quad (\text{식 TPM1001.2-16})$$

8) 결정계수( $r^2$ )

$$r = \frac{\sum_{j=1}^J (\overline{R}_j - \overline{R})(\overline{C}_j - \overline{C})}{\sqrt{\sum_{j=1}^J (\overline{R}_j - \overline{R})^2 \sum_{j=1}^J (\overline{C}_j - \overline{C})^2}} \quad (\text{식 TPM1001.2-17})$$

여기서,  $\overline{R}$  : 전체 측정기간 동안 기준측정기의 평균농도

$\overline{C}$  : 전체 측정기간 동안 평가대상 측정기의 평균농도

$r$  : 상관계수

$$\text{결정계수 } r^2 = r \times r$$

여기서,  $r$  : 상관계수

⑧ (삭제)

미세먼지 분야

성능점검

2025

1. 일반사항

- (1) 성능점검은 의뢰자가 직접 해당 간이측정기를 제출한 경우 외에는 설치된 현장에서 실시한다.
- (2) 성능점검은 현장성능점검과 반입성능점검으로 구분하여 실시한다.
  - ① 현장성능점검이란 간이측정기가 설치된 현장에서 실시하는 점검을 말한다.
  - ② 반입성능점검이란 간이측정기를 성능인증기관의 시험실에서 실시하는 점검을 말한다.
- (3) 점검 결과는 성능점검기록부(미세먼지법 시행규칙 별지 제6호의3 서식)에 적합 또는 부적합으로 기록하며, 간이측정기의 성능을 확인한 결과는 그 결과값을 점검결과 옆에 숫자로 표시한다.
- (4) 성능점검증명서는 간이측정기의 사용자가 보기 쉬운 곳에 부착하여야 한다.

Ⅰ. 현장성능점검 방법

1. 일반사항

- (1) 본 성능점검방법은 간이측정기가 설치된 현장에서 성능점검 기준 여부를 판단하기 위한 시험방법이다.
- (2) 성능점검용 기준측정기는 점검대상 간이측정기와 동일한 기기를 사용하며, 성능인증기관에서 성능유지 여부를 미리 확인한 후 현장에서 사용한다.

2. 현장 조건

- (1) 설치된 점검대상 미세먼지 간이측정기와 기준측정기를 원활하게 설치 할 수 있고, 성능점검 시 주변에 의한 영향이 없어야 한다.
- (2) 설치된 미세먼지 간이측정기와 기준측정기의 유입구가 같은 높이에 설치되어야 하고 최소 1 m 이격거리에 설치하여야 하며 수평으로 10 m 이내에 설치되어야 한다.

3. 성능점검 방법

- (1) 현장성능점검용 입자발생장치를 통해 입자가 제거된 공기를 공급하여 기준측정기의 측정농도가  $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$  이하가 되도록 한다.
- (2) 입자발생장치와 현장에 설치된 간이측정기의 시간을 동기화 한다.
- (3) 입자발생장치를 작동시켜 안정화 후, 표준입자를 주입시켜 최대 30분 동안 측정한다.

- (4) 종료되면 입자발생장치의 작동을 중지하고 미세먼지 간이측정기의 측정 결과를 확인하고 아래 식에 따라  $d_i$ 를 계산한다.
- (5) (1)~(4) 과정을 3회 반복 수행한 후 반복재현성을 평가하여 가장 작은 값으로 미세먼지법 시행규칙 별표 2의2에 따라 적합/부적합 여부를 평가한다.

$$|d_i| = \left| \frac{a_i - \bar{a}}{\bar{a}} \right| \quad (\text{식 TPM1001.3-1})$$

여기서,  $i$  : 측정차수(1, 2, 3)

$a_i$  : 측정차수(i)의 기울기

$\bar{a}$  : 전체 측정차수의 기울기 평균

$|d_i|$  : 측정차수(i)의 |오차|

$$\text{반복재현성}_i = (1 - |d_i|) \times 100 \text{ (\%)} \quad (\text{식 TPM1001.3-2})$$

- (6) (5)까지의 과정에서 반복재현성이 적합한 경우, 점검대상 간이측정기와 기준측정기의 시료도입부(Inlet)를 같은 위치에 설치한다.
- (7) 점검대상 간이측정기와 기준측정기의 측정회수는 20회 이상으로 하여 다음 식에 따라 정확도를 산정한다.

$$|d_j| = \left| \frac{\overline{C_j} - \overline{R_j}}{\overline{R_j}} \right| \quad (\text{식 TPM1001.3-3})$$

여기서,  $\overline{R_j}$  : 현장점검용 기준측정기의 평균농도

$\overline{C_j}$  : 점검대상 간이측정기의 평균농도

$|d_j|$  : 측정기간 |오차|

$j$  : 측정회수(1, 2, ..., 20)

단, 기준측정기의 평균농도가 15  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  이하인 경우는 다음 식에 따라  $d_j$ 를 구한다.

$$|d_j| = \left| \frac{\overline{C_j} - \overline{R_j}}{15} \right| \quad (\text{식 TPM1001.3-4})$$

$$\text{정확도} = \left( 1 - \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J |d_j| \right) \times 100 \text{ (\%)} \quad (\text{식 TPM1001.3-5})$$

## II. 반입성능점검 방법

### 1. 일반사항

- (1) 본 성능점검방법은 간이측정기를 성능인증기관에 반입하여 성능점검 기준 유지여부를 판단하기 위한 시험방법이다.
- (2) 입자발생장치는 청정공기 및 표준입자를 주입 또는 발생시켜 간이측정기 시료도입부 내에  $5 \mu\text{g}/\text{m}^3 \sim 55 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 의 초미세먼지(PM-2.5) 농도를 발생 및 유지 시킬 수 있는 구조여야 한다.

### 2. 성능점검 방법

- (1) 입자발생장치를 통해 입자가 제거된 공기를 공급하여 측정 농도가  $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$  이하가 되도록 한다.
- (2) 입자발생장치를 작동시켜 안정화 후, 표준입자를 주입시켜 최대 30분 동안 측정한다.
- (3) 종료되면 입자발생장치의 작동을 중지하고 미세먼지 간이측정기의 측정 결과를 확인하고 아래 식에 따라  $d_i$ 를 계산한다.
- (4) (1)~(3) 과정을 3회 반복 수행한 후 반복재현성을 평가하여 가장 작은 값으로 미세먼지법 시행규칙 별표 2의2에 따라 적합/부적합 여부를 평가한다.

$$|d_i| = \left| \frac{a_i - \bar{a}}{\bar{a}} \right| \quad (\text{식 TPM1001.3-6})$$

여기서,  $i$  : 측정차수(1, 2, 3)

$a_i$  : 측정차수(i)의 기울기

$\bar{a}$  : 전체 측정차수의 기울기 평균

$|d_i|$  : 측정차수(i)의 |오차|

$$\text{반복재현성 } i = (1 - |d_i|) \times 100 (\%) \quad (\text{식 TPM1001.3-7})$$

- (5) (라)까지의 과정에서 반복재현성이 적합한 경우, 별표2에 따라 등가성평가를 수행한다. 점검대상 간이측정기와 기준측정기의 측정회수는 20회 이상으로 하여 다음 식에 따라 정확도를 산정한다.

$$|d_j| = \left| \frac{\overline{C_j} - \overline{R_j}}{\overline{R_j}} \right| \quad (\text{식 TPM1001.3-8})$$

여기서,  $\overline{R_j}$  : 반입점검용 기준측정기의 평균농도

$\overline{C_j}$  : 점검대상 간이측정기의 평균농도

$|d_j|$  : 측정기간 |오차|

j : 측정회수(1, 2, ..., 20)

단, 기준측정기의 평균농도가 15  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  이하인 경우는 다음 식에 따라  $d_j$ 를 구한다.

$$|d_j| = \left| \frac{\overline{C_j} - \overline{R_j}}{15} \right| \quad (\text{식 TPM1001.3-9})$$

$$\text{정확도} = \left( 1 - \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J |d_j| \right) \times 100 \quad (\%) \quad (\text{식 TPM1001.3-10})$$

### [별표 3] 미세먼지 간이측정기 성능인증기관 시설 및 장비 세부기준(제9조제2항 관련)

#### 1. 시설기준

- 가. 실내시험실 : 실내 시험실에는 시험표준입자 발생장치 및 시험체임버가 설치되어야 하며, 면적은 최소 12 m<sup>2</sup> 이상이어야 한다.
- 나. 천칭실 : 천칭실은 항온항습장치와 정밀저울 및 이와 관련된 설비들이 설치되어 있어야 하며, 면적은 최소 9 m<sup>2</sup> 이상이어야 한다.
- 다. 시험품 보관실 : 보관실은 초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치 및 그 부속기기와 초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기 및 그 부속기기를 보관하거나 정비할 수 있어야 하며, 면적은 최소 12 m<sup>2</sup> 이상이어야 한다.
- 라. 실외 시험동 : 실외 시험동은 주변에 도로(4차선이상) 등 직접적인 배출원의 영향을 받지 아니한 지점에 설치하여야 하며, 성능인증 시험기간 동안 기준측정기와 성능인증 평가대상 간이측정기를 설치 할 수 있는 구조로 구축하여야 한다. 면적은 최소 18 m<sup>2</sup> 이상이어야 하며 옥상층의 면적은 포함하지 아니한다.

#### 2. 미세먼지 간이측정기 성능인증기관으로 지정받으려는 자는 다음과 같은 시설 및 장비를 갖추어야 한다.

- 가. 시설 및 장비 기준은 다음을 갖추어야 한다.

| 시설 및 장비        | 수량 | 필수 성능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 항온항습장치         | 1벌 | 1) 시료채취 전, 후, 측정중의 여과지를 항량하는 장치<br>2) 항시 온도 (20±2) °C, 상대습도 (35±5) %, 응결점 (4.1±0.5) °C 조건을 만족하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 정밀저울 및<br>사용여지 | 1벌 | 1) 여과지 무게를 측정하는 정밀저울은 외부 진동의 영향을 줄이기 위하여 석정반위에 설치되어야 한다.<br>2) 정밀저울의 분해능은 ±1 µg의 차이를 읽을 수 있어야 한다.<br>3) 정밀저울의 육면(상하좌우전후)을 격벽으로 구성하여 풍압의 영향으로 생기는 칭량오차를 배제하여야 한다.<br>4) 정밀저울은 각 제조업체 지침에 따라 교정하며 각각의 시료의 무게를 측정할 때마다 영점교정 후 사용할 수 있어야 한다.<br>5) 시료채취 여지는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE, poly-tetrafluoroethylene) 재료의 직경 47 mm 원형여지를 사용한다.<br>6) 여지 공극크기(pore size)가 2 µm이고, 두께가 30 µm ~ 50 µm이며, 테두리는 폴리메틸펜텐(PMP, polymethylpentene), 퍼플로알콕시알케인(PFA, Perfluoroalkoxy Alkanes) 또는 불소계열의 안정물질로 구성된 테두리가 있어야 한다.<br>7) 여지의 파손으로 인한 중량 손실을 방지하기 위하여 16.7 |

|                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |    | L/min의 유량으로 깨끗한 공기를 흡입할 때 사용하지 않은 필터의 압력손실은 22 mmHg 이하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 시험표준입자 발생장치 및 시험체임버                | 1벌 | <p>1) 시험체임버 시험면의 중앙점과 시험면을 4등분한 각 사각형의 중앙점, 총 5개의 측정점에서 측정값의 평균과 각 측정점의 측정값을 비교하여 오차율이 10 % 이내에 있어야 한다.</p> <p>2) 시험에 사용되는 시험표준입자는 염화칼륨(Potassium Chloride, KCl), 염화나트륨(Sodium Chloride, NaCl), PSL(Polystyrene Sphere Liquid, PSL), 또는 ISO 12103-1 A1 Fine Test Dust 혹은 동등 이상의 규격을 만족하는 물질을 사용할 수 있다.</p> <p>3) 발생한 입자가 하전을 띠게 되는 경우 하전상태를 중화시키는 장치가 장착되어 있어야 한다.</p> <p>4) 발생한 시험표준입자의 크기 분포는 <math>0.3\ \mu\text{m} \sim 2.5\ \mu\text{m}</math>를 포함하여야 하며, 크기 분포의 기하표준편차는 1.4~2.0 범위에 있어야 한다.</p> <p>5) 실험실 평가에 사용하는 기준측정기는 국내외에서 초미세먼지(PM-2.5) 측정과 관련한 형식승인 혹은 등가성을 인정 받은 장비이어야 한다.</p> |
| 초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치 및 그 부속기기      | 4벌 | 1) 초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치 및 그 부속기기는 “환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시 [별표1] 환경측정기기 구조·성능 세부기준(TS 0205.1)”을 만족하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기 및 그 부속기기     | 4벌 | 1) 초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기 및 그 부속기기는 “환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시 [별표1] 환경측정기기 구조·성능 세부기준(TS 0203.6)”을 만족하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 현장성능점검을 위한 입자 발생장치 또는 동등한 성능이상의 장비 | 3벌 | 1) ISO 12103-1 A2 Fine Test Dust 혹은 동등 이상의 규격을 만족하는 물질을 발생시켜 현장 점검 장비에 공급하며, 미세먼지 평균 농도 $5\ \mu\text{g}/\text{m}^3 \sim 55\ \mu\text{g}/\text{m}^3$ 를 발생시킬 수 있는 구조여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

[별표 4] 성능인증기관 기술능력·시설 및 장비에 관한 현지평가 세부사항(제9조 관련)

1. 항목별 평가표

| 평가항목              | 평가내용(배점)               | 평점               |     |     |     |     | 소 계 |
|-------------------|------------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                   |                        | 1                | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |     |
| 기술능력<br>(100점)    | · 시험검사절차서(10)          |                  |     |     |     |     |     |
|                   | · 기술전담인력의 적합성(20)      |                  |     |     |     |     |     |
|                   | · 시험방법 숙지(20)          |                  |     |     |     |     |     |
|                   | · 시험절차 숙련도(30)         |                  |     |     |     |     |     |
|                   | · 시험결과 계산능력(20)        |                  |     |     |     |     |     |
| 시설 및 장비<br>(100점) | · 시설 및 장비보유현황(10)      |                  |     |     |     |     |     |
|                   | · 시설 및 장비 유지관리계획(10)   |                  |     |     |     |     |     |
|                   | · 장비운영의 숙련도(20)        |                  |     |     |     |     |     |
|                   | · 장비의 정도검사 현황 및 계획(20) |                  |     |     |     |     |     |
|                   | · 장비의 검·교정(20)         |                  |     |     |     |     |     |
|                   | · 실험실 안전관리(20)         |                  |     |     |     |     |     |
| 종합평점*             |                        | 점<br>(80점 이상 적합) |     |     |     |     |     |
| 판정 결과             |                        | 적합               |     |     | 부적합 |     |     |
|                   |                        |                  |     |     |     |     |     |
| 평가 위원             | 소속(직급)                 |                  |     |     |     |     |     |
|                   | 이 름                    | (인)              |     |     |     |     |     |

\* 종합평점 = (기술능력+시설 및 장비)/2

# 매우 좋음= 1, 좋음=0.8, 보통=0.6, 불량=0.4, 매우불량=0.2

2. 점수부여 및 점수계산

가. 항목별 평가표에서 평가항목은 각각 100 점 만점으로 하고, 평가내용은 매우좋음, 좋음, 보통, 불량, 매우불량으로 구분하여 점수를 각각 1 점, 0.8 점, 0.6 점, 0.4 점, 0.2 점으로 부여한 다음, 평가내용별 각각의 배점을 곱하여 소계를 구하고 종합평점을 계산한다.

나. 평가위원 각자의 합계평균을 구한 후 산술평균한 정수 값을 최종 평점으로 한다.

다. 종합평점은 소수 첫째 자리에서 4 이하는 버리고, 5 이상은 끊어 올린 정수로 한다.

3. 최종판정

최종평점이 80 점 이상인 경우 적합으로, 80 점 미만인 경우 부적합으로 판정하여야 한다.

[별표 5] 성능인증기관 성능인증업무 현장 평가표(제10조제2항 관련)

1. 국립환경과학원장은 국립환경과학원 1명 이상과 외부 전문가 2명 이상으로 평가위원을 구성하여 다음 각 목의 사항에 대하여 현장평가를 실시하며 평가내용은 다음과 같다.

| 구 분               | 내 용                            |            | 결 과                                                      |
|-------------------|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| 인 력               | 지정신청서에 등록된 인력 여부               |            | <input type="checkbox"/> 등록 <input type="checkbox"/> 미등록 |
|                   | 인력변경 시 변경신청 여부                 |            | <input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |
| 실내 시험실            | 시험표준입자 발생장치 정상가동 여부            |            | <input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |
|                   | 시험체임버 정상가동 여부                  |            | <input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |
|                   | 시험체임버 기준측정기 정도관리 여부            |            | <input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |
| 천칭실               | 천칭실 내 향온 및 향습 유지 여부            |            | <input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |
|                   | 정밀저울 정상가동 여부                   |            | <input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |
|                   | 정밀저울 측정결과 자료보관                 |            | <input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |
| 실외 시험동            | Class I 기준측정기 정도관리 여부          |            | <input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |
|                   | Class II 기준측정기 정도관리 여부         |            | <input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |
| 성능인증<br>신청/인증/변경  | 제출서류 적정 검토 및 보관여부              |            | <input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |
|                   | 성능인증/변경 간이측정기 홈페이지 게재 여부       |            | <input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |
| 성능인증<br>(시험체임버)   | 시험방법 준수 여부                     |            | <input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |
|                   | 시험결과의 적합성                      |            | <input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |
|                   | 원자료의 유효성(서명, 일시 등), 보관여부       |            | <input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |
| 성능인증<br>(등가성평가)   | 시험방법 준수 여부                     |            | <input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |
|                   | 시험결과의 적합성                      |            | <input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |
|                   | 원자료의 유효성(서명, 일시 등), 보관여부       |            | <input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |
|                   | 시험기간동안 Class I 측정기의 소급성 확보 여부  |            | <input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |
|                   | 시험기간동안 Class II 측정기의 소급성 확보 여부 |            | <input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |
| 검토결과<br>(부적합 사항)  |                                |            |                                                          |
| 부적합사항에<br>대한 조치사항 |                                |            |                                                          |
| 검사자               | (인)                            | 성능인증기관 책임자 | (인)                                                      |

2. 3인 이상의 평가자가 모든 항목에서 적합등급을 만족하여야 하나, 즉시 시정이 가능한 부적합 사례의 경우 조치사항에 대한 사후보고서로 적합을 인정할 수 있다.
3. 성능인증기관장은 부적합 사항에 대한 15일 이내에 개선조치를 취해야 하며, 그 결과를 국립환경과학원장에게 보고하여야 한다.

## [별표 6] 미세먼지 간이측정기 성능인증 등급표지 및 QR 코드(제15조 관련)

### 1. 성능인증 등급표지의 재질과 표시내용

가. 표지의 재질은 쉽게 훼손되지 않는 재질로 한다.

나. 글자의 표기는 지워지지 아니하도록 인쇄한다.

다. 인증표지는 아래 도안과 같다.

※ 성능인증 등급표지 도안은 인증기관과의 협의를 통해 변경 가능함



라. 성능인증 등급표지 표시내용은 다음과 같다

- 1) 상호명/제품명/제조일자
- 2) 인증등급/인증번호
- 3) 인증기관/인증일자

### 2. QR 코드 표시내용

가. QR 코드에는 사진과 성능인증등급 평가항목인 반복재현성, 상대정밀도, 자료획득율, 정확도와 결정계수가 표시되어야 한다.

동일 간이측정기 성능인증 간소화 신청서

| 접수번호                  |                     | 접수일시                | 처리기간            |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 신청인                   | 상호(사업장 명칭)          |                     |                 |
|                       | 성명(법인의 경우 대표자 성명)   | 생년월일(사업자 또는 법인등록번호) |                 |
|                       | 사업장 소재지<br>(전화번호: ) |                     |                 |
| 신청<br>간이측정기<br>(신청내용) | 기본모델명/인증번호/등급       |                     | 제조사/제조국가        |
|                       | 기기명칭                |                     | 측정원리            |
|                       | 상품명(고유명칭)           |                     | 측정범위 최소:<br>최대: |
|                       | 파생모델명               |                     |                 |
| 성능인증<br>받은<br>간이측정기   | 기본모델명/인증번호/등급       |                     | 제조사/제조국가        |
|                       | 기기명칭                |                     | 측정원리            |
|                       | 상품명(고유명칭)           |                     | 측정범위 최소:<br>최대: |
|                       | 파생모델명               |                     |                 |

위 신청자는 「간이측정기 성능인증 등에 관한 고시」 제4조의2에 따른 동일 간이측정기의 성능인증 간소화를 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

환경측정기기 검사기관 귀하

|      |                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 첨부서류 | 1. 동일 간이측정기 성능인증 신청 동의서<br>2. 간이측정기 성능인증서 사본<br>3. 제3조제1항의 간이측정기 성능인증 신청 서류 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|

동일 간이측정기 성능인증 신청 동의서

| 접수번호                  | 접수일시              | 처리기간                |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| 신청인                   | 상호(사업장 명칭)        |                     |
|                       | 성명(법인의 경우 대표자 성명) | 생년월일(사업자 또는 법인등록번호) |
|                       | 사업장 소재지           |                     |
|                       | (전화번호: )          |                     |
| 신청<br>간이측정기<br>(신청내용) | 기본모델명/인증번호/등급     | 제조사/제조국가            |
|                       | 기기명칭              | 측정원리                |
|                       | 상품명(고유명칭)         | 측정범위 최소:<br>최대:     |
|                       | 파생모델명             |                     |
| 동의자<br>(선인증자)         | 상호(사업장 명칭)        |                     |
|                       | 성명(법인의 경우 대표자 성명) | 생년월일(사업자 또는 법인등록번호) |
|                       | 사업장 소재지           |                     |
|                       | (전화번호: )          |                     |

위 신청자 및 동의자는 아래의 유의사항에 대하여 인지하고 있으며, 「간이측정기 성능인증 등에 관한 고시」 제4조의2에 따른 동일 간이측정기 성능인증 신청에 동의합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

환경측정기기 검사기관 귀하

|      |                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유의사항 | 1. 해당 간이측정기에 대하여 동일 간이측정기로 성능인증을 받은 자는 동의자가 될 수 없습니다.<br>2. 동의자(선인증자)는 사업자 등록증 및 간이측정기 성능인증서 사본을 제공하여야 합니다.<br>3. 동일 간이측정기의 성능인증을 받은 자는 해당 간이측정기에 대한 사후관리 등에 관한 법적 책임을 공동으로 가지게 됩니다. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|